



১১-২০ তম
শ্রেণী

লেখকচারণ শিট

সাধারণ বিজ্ঞান

লেখকচারণ
১২

লেখকচারণ কনটেন্ট

- | | |
|---|---|
| ☒ শক্তি ও শক্তির উৎসসমূহ | ☒ নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস |
| ☒ পারমাণবিক শক্তির উৎস | ☒ শক্তির রূপান্তর |
| ☒ আলোর প্রকৃতি | ☒ বর্ণালি ☒ দর্পণ ☒ রশ্মি |
| ☒ বায়ুমণ্ডল | ☒ বায়ুমণ্ডল |
| ☒ বিভিন্ন প্রকার গ্যাস ও জ্বালানি | |
| ☒ গ্রিন হাউজ গ্যাস ও গ্রিনহাউজ ইফেক্ট | |
| ☒ জেনেটিক্স | |

শক্তি ও শক্তির উৎসসমূহ

সংজ্ঞা: কোন বস্তু বা ব্যবস্থার কাজ করার সামর্থ্যকে শক্তি বলে। শক্তি একটি স্কেলার রাশি। অর্থাৎ এর কোন দিক নেই। কোনো বস্তু একক সময়ে মোট যে পরিমাণ কাজ করতে সক্ষম তা দ্বারা শক্তি পরিমাপ করা হয়। সুতরাং শক্তি = $\frac{\text{কৃতকাজ}}{\text{সময়}}$ ।

কোনো বস্তু যে যে কারণে শক্তি অর্জন করতে পারে সেগুলো হলো: (১) অবস্থানগত কারণে (২) অবস্থান পরিবর্তনের কারণে (৩) পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে (৪) গতির কারণে। M.K.S বা এস. আই পদ্ধতিতে শক্তির পরম একক জুল। C.G.S পদ্ধতিতে শক্তির পরম একক-আর্গ।

শক্তির উৎসসমূহ

সৃষ্টিকে টিকিয়ে রাখার জন্য শক্তির যোগান অব্যাহত রাখতে হলে শক্তির উৎস সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। সূর্য সকল শক্তির উৎস। এছাড়া পরমাণুর অভ্যন্তরে নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয় শক্তি ও পৃথিবীর অভ্যন্তরে অবস্থিত গলিত পদার্থ থেকে প্রাপ্ত শক্তি ও শক্তির উৎস হিসেবে বিবেচিত।

শক্তির বিভিন্ন উৎস

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| ১. জ্বালানি | ৭. প্রবাহমান স্রোত |
| ২. পারমাণবিক উৎস | ৮. বায়ুপ্রবাহ |
| ৩. সূর্য রশ্মি | ৯. সামুদ্রিক জোয়ার/ ভাটা |
| ৪. ভূ-গর্ভস্থ খনিজ পদার্থ | ১০. জ্বালানি সেল |
| ৫. থার্মো ইলেক্ট্রিক পাওয়ার | ১১. ম্যাগনেটো হাইড্রো ডায়নামিক |
| ৬. থার্মো আয়নিক কনভার্টার | |

শক্তির প্রকারভেদ

তাপ শক্তি: একটি বস্তুর বা ব্যবস্থার তাপমাত্রা জনিত যে শক্তি তাই তাপ শক্তি। যেমন, ভ্রাম্যমাণ বা কম্পমান অণুর গতিশক্তি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমরা রান্না করতে সূর্যের বিকিরণকে কাজে লাগাই।

আলোক শক্তি: আলো এক ধরনের শক্তি বা বাহ্যিক কারণ, যা চোখে প্রবেশ করে দর্শনের অনুভূতি জন্মায়। আলো বস্তুকে দৃশ্যমান করে, কিন্তু এটি নিজে অদৃশ্য। আমরা আলোকে দেখতে পাই না, কিন্তু আলোকিত বস্তুকে দেখি। আলো এক ধরনের বিকীর্ণ শক্তি। এটি এক ধরনের তরঙ্গ। আলো তির্যক তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের আকারে এক স্থান থেকে অন্য আরেক স্থানে গমন করে। মাধ্যমভেদে আলোর বেগের পরিবর্তন হয়ে থাকে। আলোর বেগ মাধ্যমের ঘনত্বের ব্যস্তানুপাতিক। শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ সবচেয়ে বেশি। শূন্যস্থানে আলোর বেগ প্রতি সেকেন্ডে 3×10^8 মিটার। কোন ভাবেই আলোর গতিকে স্পর্শ করা সম্ভব নয়। দৃশ্যমান আলো মূলত তড়িৎ চুম্বকীয় বর্ণালির ছোট একটি অংশ মাত্র। সাদা আলো সাতটি রঙের মিশ্রণ। প্রিজম এর দ্বারা আলোকে বিভিন্ন রঙে আলাদা করা যায়, যা আমরা রংধনুতে দেখতে পাই। আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ, অপবর্তন, ব্যতিচার হয়।

শব্দ শক্তি: শব্দ (Sound) এক ধরনের শক্তি। এই শক্তি সঞ্চালিত হয় শব্দ-তরঙ্গের মাধ্যমে। শব্দ তরঙ্গ হলো অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ। কোনো মাধ্যমের কণাগুলোর বা স্তরসমূহের সংকোচন ও প্রসারণ সৃষ্টির মাধ্যমে এই তরঙ্গ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সঞ্চালিত হয়।



চৌম্বক শক্তি: পদার্থবিজ্ঞানে চুম্বকত্ব বলতে এক পদার্থ কর্তৃক অন্য কোন পদার্থকে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করার ঘটনাকে বোঝায়। মোট কথা চুম্বকের ধর্মকেই চুম্বকত্ব বলে। উল্লেখ্য, চুম্বকত্ব চুম্বকের ভৌত ধর্ম, রাসায়নিক ধর্ম নয়।

যেসকল পদার্থের সহজে চিহ্নিত করার মতো চৌম্বক ধর্ম আছে সেগুলো হলো নিকেল, লোহা, কোবাল্ট এবং বিভিন্ন সংকর ধাতু। পদার্থবিজ্ঞানে চুম্বকত্ব বলতে অন্য কিছুও বোঝানো হতে পারে। যেমন, আলো বা অন্যান্য তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণের দুটি উপাদানের একটিকে চুম্বকত্ব বলা হয়।

রাসায়নিক শক্তি: রাসায়নিক যৌগের বন্ধনে (অণু ও পরমাণু) যে শক্তি সঞ্চিত আছে তা-ই রাসায়নিক শক্তি। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সাধারণত তাপ হিসেবে রাসায়নিক শক্তি নির্গত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কাঠ, কয়লার মতো জ্বালানি পুড়িয়ে আমরা সেগুলির রাসায়নিক শক্তি ব্যবহার করি।

বিদ্যুৎ শক্তি: তড়িৎ পরিবাহী পদার্থে ছুটন্ত ইলেক্ট্রন গুলো যে শক্তি বহন করে তা-ই বিদ্যুৎ শক্তি। সবচেয়ে পরিচিত ও কার্যকর শক্তি হলো বিদ্যুৎ শক্তি। উদাহরণ, বজ্রবিদ্যুৎ। অন্য ধরনের শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। যেমন, কয়লার মতো জ্বালানিতে যে রাসায়নিক শক্তি সঞ্চিত আছে, বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো সেই শক্তিকে নানা পদ্ধতিতে রূপান্তর করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে।

যান্ত্রিক শক্তি: একটি বস্তু বা ব্যবস্থার গতিজনিত যে শক্তি তা-ই যান্ত্রিক শক্তি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মেশিন তার যান্ত্রিক শক্তিকে ব্যবহার করেই কাজ করে। যান্ত্রিক শক্তিকে প্রধানত দুইভাগে করা যায়, যথা- বিভব শক্তি ও গতি শক্তি।

১. বিভব শক্তি বা স্থিতিশক্তি, $P.E = mgh$

২. গতি শক্তি বা $K.E = \frac{1}{2}mv^2$

নোট: $P.E = \text{Potential Energy}$, $K.E = \text{Kinetic Energy}$

পারমাণবিক শক্তি: প্রতিটি পরমাণুর মধ্যে যে শক্তি মজুত আছে তা-ই পারমাণবিক শক্তি। ফিউশন (পরমাণু জুড়ে) বা ফিশন (পরমাণু ভেঙে) প্রক্রিয়ায় পরমাণু শক্তি উৎপাদন করা যায়। তবে ফিশন প্রক্রিয়ার চলই বেশি।

ইউরেনিয়াম হলো প্রধান কাঁচামাল। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ইউরেনিয়াম খনি থেকে উত্তোলন করা হয়। প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে এই ইউরেনিয়াম থেকে তৈরি করা হয় ছোট ছোট গুলি। যার ফলে আমরা পাই উন্নত মানের ইউরেনিয়াম বা Radio Isotope। এরপর ওই গুলোকে লম্বা রডে চাপিয়ে বিদ্যুৎকেন্দ্রের রিঅ্যাকটরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রের রিঅ্যাকটরের ভিতর ইউরেনিয়াম পরমাণুগুলো নিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খল বিক্রিয়ায় ভেঙে যায়। আরও যে সব বিভাজন প্রবণ পদার্থ আছে তা হলো, পুটোনিয়াম আর থোরিয়াম।

শৃঙ্খল বিক্রিয়ায় পরমাণু ভেঙে যে সব কণা নির্গত হয়, সেগুলো আবার ইউরেনিয়ামের অন্য পরমাণুগুলোকে আঘাত করে ভেঙে দেয়। এর ফলে যে সব কণা বের হয়, সেগুলো আবার আরও পরমাণুকে ভেঙে ফেলে। এই ভাবে শৃঙ্খল বিক্রিয়া চলতে থাকে। এই ভাঙা বিক্রিয়া যাতে অতি দ্রুত না হয় তার জন্য পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রে কন্ট্রোল রড ব্যবহার করা হয়। এগুলোকে বলা হয় মডারেটর।

শৃঙ্খল বিক্রিয়ায় তাপ শক্তি নির্গত হয়। এই তাপ দিয়ে রিঅ্যাকটরের একেবারে কেন্দ্রে ভারী জল (হেভি ওয়াটার) ফোটানো হয়। সুতরাং, জ্বালানি না পুড়িয়ে, পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র পরমাণুর শক্তিকে তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত করতে শৃঙ্খল বিক্রিয়ায় নির্গত শক্তিকে কাজে লাগায়। ভারী জল বিদ্যুৎকেন্দ্রের আর একটি জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

এই ভারী জল এখানে জলভর্তি একগুচ্ছ পাইপকে গরম করে বাষ্প তৈরি করে। এই বাষ্পই টার্বাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে।

সৌর শক্তি: সূর্য আমাদের সৌরজগতের কেন্দ্রীয় নক্ষত্র, যা একটি বিশাল গ্যাসীয় পিণ্ড। এর কেন্দ্রে ফিউশন বিক্রিয়ার ফলে বিশাল পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয় যা আলোক ও তাপ রূপে ফটোভোল্টাইক সেল (PV) ব্যবহার করে তৈরি করা হয় সোলার প্যানেল। এর দ্বারা আলোক শক্তি থেকে DC বিদ্যুৎ শক্তি সংগ্রহ করা হয়।

সৌর শক্তি একটি নবায়নযোগ্য শক্তি। প্রতিদিন পৃথিবীতে এক ঘন্টায় যে পরিমাণ সৌরশক্তি পৌঁছায় তা দিয়ে পুরো পৃথিবীর দুই বছরের বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানো সম্ভব।

নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য শক্তির উৎস

১. যে শক্তির উৎসকে বারবার ব্যবহার করা যায় তাই হলো-নবায়নযোগ্য শক্তি।
২. নবায়নযোগ্য শক্তির অন্যতম উৎসগুলো হলো- সূর্যরশ্মি, পানি, পানির জোয়ার ভাটা, সমুদ্রশ্রোত, পারমাণবিক শক্তি, বায়ুশক্তি ও বায়োগ্যাস।
৩. সৌরকোষের বৈশিষ্ট্য হলো-এর উপর সূর্যের আলো পড়লে তা থেকে সরাসরি তড়িৎ পাওয়া যায়।
৪. নবায়নযোগ্য শক্তি-সাধারণত পরিবেশ বান্ধব, কারণ এরা বাতাসে কার্বন-ডাইঅক্সাইড ছড়ায় না।
৫. যেসব শক্তি মাত্র একবার ব্যবহারের পর তা থেকে পুনরায় আর কোনো শক্তি উৎপন্ন করা যায় না তাকে বলে-অনবায়নযোগ্য শক্তি।
৬. অনবায়নযোগ্য শক্তির অন্যতম উৎস হলো- কয়লা, তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস।
৭. অনবায়নযোগ্য শক্তি-পরিবেশকে বেশ উচ্চমাত্রায় দূষিত করে।
৮. অনবায়নযোগ্য শক্তির দহন-কার্বন-ডাইঅক্সাইড বাতাসে ছড়ায় ফলে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
৯. সূর্য থেকে যে পরিমাণ শক্তি তার আশে পাশে ছড়িয়ে পড়ে তা পৃথিবীতে পৌঁছায় মাত্র-২০ কোটি ভাগের একভাগ।
১০. পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি শক্তি ব্যবহারকারী দেশ হলো-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
১১. বায়োগ্যাসের প্রধান অংশ-দুটি। যথা: ১. একটি কুয়া ও ২. অপরটি গ্যাস হোল্ডার।
১২. পানির শ্রোতে দুই ধরনের শক্তি আছে-গতিশক্তি এবং বিভবশক্তি/স্থিতিশক্তি।
১৩. পানির শ্রোতের সাহায্যে-টারবাইন ঘোরানো হয়।



পারমাণবিক শক্তির উৎস

নিউক্লিয়াস হলো পরমাণুর কেন্দ্র। নিউক্লিয়াসকে ভেঙ্গে ফেললে এর ভর সামান্য হ্রাস পায়। এই হারানো ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং বিপুল পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়। নিউক্লিয়াস থেকে নির্গত এ শক্তিই নিউক্লিয় শক্তি বা পারমাণবিক শক্তি।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ-এ বাংলাদেশ

১. বাংলাদেশের যে জায়গায় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হচ্ছে- রূপপুর, ঈশ্বরদী, পাবনা।
২. বাংলাদেশ পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ-রাশিয়া চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়-১৫ জানুয়ারি, ২০১৩।
৩. পারমাণবিক বোমা হিসেবে ব্যবহৃত হয়-ইউরেনিয়াম-২৩৫ (U-235) ও ইউরেনিয়াম-২৩৮ (U-238)।
৪. পারমাণবিক বোমার চেয়ে শক্তিশালী বোমা হলো-হাইড্রোজেন বোমা।

শক্তির রূপান্তর



এক কথায় প্রশ্নোত্তর

১. শক্তির এস আই একক কী?
উত্তর: জুল।
২. যান্ত্রিক শক্তি কত প্রকার?
উত্তর: দুই প্রকার। যথা- স্থিতি শক্তি বা বিভব শক্তি ও গতিশক্তি।
৩. ব্যবহারের ভিত্তিতে শক্তির উৎস কত প্রকার?
উত্তর: দুই প্রকার। যথা- নবায়নযোগ্য শক্তি, অনবায়নযোগ্য শক্তি।
৪. সূর্য হতে আসে বায়ুমণ্ডলের শক্তির কত শতাংশ?
উত্তর: ৯৯.৯৭ শতাংশ।
৫. নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে যে শক্তি পাওয়া যায় তা হলো-
উত্তর: পারমাণবিক শক্তি।
৬. নিউক্লিয় শক্তির অপর নাম কী?
উত্তর: পারমাণবিক শক্তি।
৭. নিউক্লিয় ফিউশন মূলত কী বিক্রিয়া?
উত্তর: সংযোজন বিক্রিয়া।
৮. সূর্যের মধ্যে শক্তি উৎপন্ন হয় কোন প্রক্রিয়ায়?
উত্তর: ফিউশন প্রক্রিয়ায়।
৯. হাইড্রোজেন বোমা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়?
উত্তর: হাইড্রোজেনের আইসোটোপ ডিউটেরিয়াম ও ট্রিটিয়াম।
১০. মানুষ মরে কিন্তু স্থাপনার ক্ষতি হয় না কোন বোমায়?
উত্তর: নাপাম।
১১. বাংলাদেশে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়-
উত্তর: রূপপুর, ঈশ্বরদী, পাবনা।
১২. বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন কবে গঠিত হয়?
উত্তর: ১৯৭৩ সালে।
১৩. পারমাণবিক বোমার চেয়ে শক্তিশালী বোমা হলো-
উত্তর: হাইড্রোজেন বোমা।
১৪. শক্তি কাকে বলে?
উত্তর: কাজ করার সামর্থ্যকে শক্তি বলে।
১৫. M.K.S পদ্ধতিতে শক্তির একক কী? উত্তর: জুল।
১৬. C.G.S পদ্ধতিতে শক্তির একক কী? উত্তর: আর্গ।
১৭. শক্তির পরিমাণ =? উত্তর: $\frac{\text{কৃতকাজ}}{\text{সময়}} = \frac{W}{t}$
১৮. আলোর বেগ কোন মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি? উত্তর: শূন্য মাধ্যমে।
১৯. প্রতি সেকেন্ডে আলোর বেগ কত? উত্তর: 3×10^8 মিটার।
২০. পারমাণবিক শক্তি কী?
উত্তর: প্রতিটি পরমাণুতে যে শক্তি বিদ্যমান।
২১. সৌরশক্তি কোন ধরনের শক্তি?
উত্তর: নবায়নযোগ্য শক্তি।
২২. নবায়নযোগ্য শক্তি কাকে বলে?
উত্তর: যে শক্তির উৎসকে বার বার ব্যবহার করা যায়, তাকে নবায়নযোগ্য শক্তি বলে।
২৩. সমুদ্রশ্রেত, জোয়ার ভাটা, বায়ুশক্তি ও বায়োগ্যাস কোন ধরনের শক্তি?
উত্তর: নবায়নযোগ্য শক্তি।
২৪. অনবায়নযোগ্য শক্তি কাকে বলে?
উত্তর: যে শক্তি একবার ব্যবহারের পর পুনরায় ব্যবহার করা যায় না তাকে অনবায়নযোগ্য শক্তি বলে।
২৫. সূর্য থেকে ছড়িয়ে পড়া শক্তির কতভাগ পৃথিবীতে পৌঁছায়?
উত্তর: ২০ কোটি ভাগের এক ভাগ।
২৬. পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি শক্তি ব্যবহারকারী দেশ কোনটি?
উত্তর: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
২৭. বায়োগ্যাসের প্রধান অংশ কয়টি?
উত্তর: ২টি- (১) একটি কুয়া, (২) গ্যাসহোল্ডার।
২৮. টারবাইন ঘোরানো হয় কীসের সাহায্যে?
উত্তর: পানির শ্রোতের সাহায্যে।
২৯. পরমাণুর কেন্দ্রে কী থাকে?
উত্তর: নিউক্লিয়াস।
৩০. আইনস্টাইনের পদার্থ ও শক্তির অভিন্নতা বিষয়ক সূত্রটি কী?
উত্তর: $E = mc^2$
৩১. নিউক্লিয় শক্তি কাকে বলে?
উত্তর: নিউক্লিয়াসকে ভেঙ্গে বা বিভাজন করে যে শক্তি পাওয়া যায় তা হলো নিউক্লিয় শক্তি।
৩২. ফিশন কে আবিষ্কার করেন?
উত্তর: অটো হ্যান।
৩৩. প্রতি ফিশনে নির্গত শক্তির পরিমাণ কত?
উত্তর: 200 MeV
৩৪. ফিশন পদ্ধতিতে কী তৈরি করা হয়?
উত্তর: পারমাণবিক বোমা।
৩৫. ইউরেনিয়াম ২৩৫ এবং ইউরেনিয়াম ২৩৮ কি কাজে ব্যবহার করা হয়?
উত্তর: পারমাণবিক বোমা হিসেবে।
৩৬. Nuclear Reactor এ গতিমন্ডরক হিসেবে কী ব্যবহৃত হয়?
উত্তর: ক্যাডমিয়াম/বোরনদণ্ড/গ্রাফাইট।
৩৭. পারমাণবিক চুল্লী কত প্রকার?
উত্তর: তিন প্রকার।





Teacher's Work



১. শক্তির একক কী? [বিআরটিএ সহকারী পরিচালক: '০৫]

ক. জুল

খ. আর্গ

গ. নিউটন

ঘ. ওয়াট

উ: ক

২. খাদ্য বা জ্বালানিতে যে শক্তি জমা থাকে তাকে বলে- [৫ম জুভিশিয়াল সার্ভিস (সহকারী জজ) ০৩]

ক. তাপ শক্তি

খ. রাসায়নিক শক্তি

গ. আলোক শক্তি

ঘ. বিদ্যুৎ শক্তি

উ: খ

৩. বিদ্যুৎ শক্তিকে শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয় কোন যন্ত্রের মাধ্যমে- [৪০তম বিসিএস]

ক. লাউড স্পিকার

খ. অ্যামপ্লিফায়ার

গ. জেনারেটর

ঘ. মাল্টিমিটার

উ: ক

৪. নিচের কোনটি সূর্যের আলোকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তর করতে পারে? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ৪র্থ ধাপ -২০১৯]

ক. জেনারেটর

খ. সূর্যের আলো

গ. সৌর প্যানেল

ঘ. গ্যাসের চুলা

উ: গ

৫. একটি বৈদ্যুতিক মোটর বিদ্যুৎ শক্তিকে রূপান্তর করে- [জাবি ভর্তি পরীক্ষা (এ ইউনিট): ২০১৮-১৯]

ক. তাপশক্তিতে

খ. আলোকশক্তিতে

গ. যান্ত্রিকশক্তিতে

ঘ. তাপ ও আলোক শক্তিতে

উ: গ

৬. বাল্বের ফিলামেন্টের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহের ফলে তাপ শক্তি যে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়- [নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০১১]

ক. যান্ত্রিক শক্তিতে

খ. আলোক শক্তিতে

গ. তড়িৎ শক্তিতে

ঘ. তাপ শক্তিতে

উ: খ

৭. নিউক্লিয়াসের বিভাজনকে কী বলা হয়? [৩৭তম বিসিএস]

ক. ফিশন

খ. মেসন

গ. ফিউশন

ঘ. ফিউশন ও মেসন

উ: ক

৮. কোনটি নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস? [৩৮তম বিসিএস]

ক. তেল

খ. সমুদ্রের ঢেউ

গ. গ্যাস

ঘ. কয়লা

উ: খ

আলোর প্রকৃতি

আলো এক প্রকার শক্তি বা বাহ্যিক কারণ যা চোখে প্রবেশ করে দর্শনের অনুভূতি জাগায়। এটি এক ধরনের বিকীর্ণ শক্তি। আলো বস্তুকে দৃশ্যমান করে কিন্তু নিজে অদৃশ্য। আলো তীর্যক তড়িৎ চৌম্বকীয় আকারে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে গমন করে।

■ আলোর বিভিন্ন একক:

আলোক প্রবাহের একক	লুমেন	লেন্সের ক্ষমতার একক	ডায়াপ্টার (D)
গ্রহ-নক্ষত্রের দূরত্ব মাপার একক	আলোকবর্ষ	আলোকের বেগের একক	মিটার/সে.

■ শূন্যস্থানে বা বায়ুতে প্রতি সেকেন্ডে আলোর গতিবেগ-

কিলোমিটার/সে.	৩ লক্ষ কি.মি./সেকেন্ড
মিটার/সে.	3×10^8 মি./সে.
সেন্টিমিটার/সে.	3×10^{10} সে.মি./সেকেন্ড
মাইল/সে.	১,৮৬,০০০ মাইল/সে.

সূর্য হতে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে ৫০০ সেকেন্ড বা ৮ মিনিট ১৯ সেকেন্ড (প্রায়) বা ৮ মিনিট ৩২ সেকেন্ড। কারণ আলোর বেগ 3×10^8 মিটার/সেকেন্ড এবং সূর্য হতে পৃথিবীর দূরত্ব ১৫ কোটি কি.মি. বা ৯৩ মিলিয়ন মাইল।

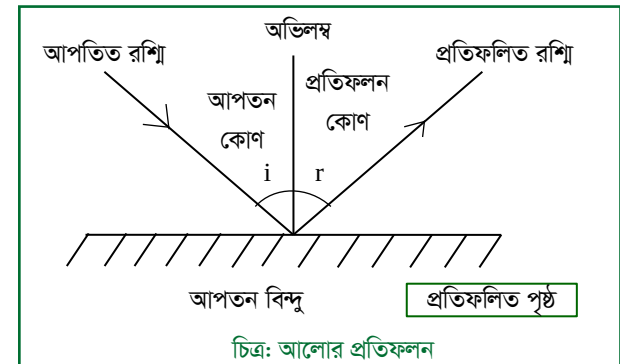
■ **আলোক বর্ষ:** আলোক বর্ষ জ্যোতির্বিদ্যায় ব্যবহৃত দূরত্বের একক। আলো শূন্যস্থানে এক বছর সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে এক আলোক বর্ষ বলে। আলো এক সেকেন্ডে যায় ৩,০০,০০০ কি.মি.। আলো ৩৬৫ দিনে যায় ৯৪৬০,০০০,০০০,০০০ কি.মি. বা ৯৪,৬০০ কোটি কি.মি. বা ৯.৪৬×10^{12} কি.মি.।

অথবা, ১ আলোক বর্ষ = আলোর গতিবেগ $\times$ ১ বছরের সেকেন্ড সংখ্যা
 $= 3,00,000$ কি.মি. $\times$ (৩৬৫ $\times$ ২৪ $\times$ ৬০ $\times$ ৬০) সে.
 $= ৯.৪৬ \times 10^{12}$ কি.মি.।

আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণ

আলো কোন স্বচ্ছ মাধ্যমের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় অন্য কোনো মাধ্যমে বাধা পেলে দুই মাধ্যমের বিভেদতল থেকে কিছু পরিমাণ আলো আগের মাধ্যমে ফিরে আসে, এ ঘটনাকে আলোর প্রতিফলন বলে। যেমন: দর্পণ। আলোর প্রতিফলন সাধারণত দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যথা: আলোর আপতন কোণ এবং মাধ্যম গুলোর প্রকৃতি।

■ আলোর প্রতিফলন:



আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ২টি সূত্র মেনে চলে।

প্রথম সূত্র: আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি ও আপতন বিন্দুতে অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে অবস্থান করে।

দ্বিতীয় সূত্র: আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণ সমান।



আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন

আলোক রশ্মি ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে প্রবেশের সময়ে দুই মাধ্যমের বিভেদতলে অভিলম্বের সাথে সংকট কোণের চেয়ে বেশি কোণে আপতিত হয়, এই প্রক্রিয়ায় আপতিত সমস্ত রশ্মি প্রথম মাধ্যমে প্রতিফলনের মাধ্যমে ফিরে আসে বলে একে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন বলে।

আলোর প্রতিসরণ

আলোক রশ্মি কোনো স্বচ্ছ ও সমসত্ত্ব মাধ্যমে সবসময় সরলরেখায় চলে। আলো যখন একটি স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে লম্বভাবে আপতিত না হয়ে বাঁকাভাবে আপতিত হয়, তখন মাধ্যম দুটির বিভেদতলে এর গতিপথের দিক পাল্টে যায়। আলোক রশ্মির দিক পরিবর্তন করার এই ঘটনাই হলো আলোর প্রতিসরণ।

আলোর বিচ্ছুরণ, শোষণ এবং এদের প্রয়োগ

■ **আলোর বিচ্ছুরণ:** সাদা কিংবা কোনো বহুবর্ণী রশ্মিগুচ্ছের বিভিন্ন বর্ণে বিভাজিত হওয়ার ঘটনাকে আলোর বিচ্ছুরণ বলে। ১৬৬৬ সালে স্যার

বর্ণালি ও প্রিজম

প্রিজম: দুটি হেলানো সমতল পৃষ্ঠ দ্বারা সীমাবদ্ধ প্রতিসারক মাধ্যমকে প্রিজম বলে।

বর্ণালি: সাদা আলো প্রিজমের মধ্য দিয়ে প্রতিসরণের ফলে বিশ্লিষ্ট হয়ে সাতটি বিভিন্ন বর্ণের আলোকগুচ্ছ পরিণত হয় (পাশের চিত্রে প্রদর্শিত)। প্রিজম থেকে নির্গত এই আলোকগুচ্ছকে পর্দায় ফেললে পর্দায় ওই সাতটি বিভিন্ন বর্ণের আলোক দ্বারা তৈরি চওড়া যে পট্রি পাওয়া যায়, তাকে বর্ণালি বলে।

সাদা আলোর বিচ্ছুরণে প্রাপ্ত বর্ণালির মধ্যে যে সাতটি বর্ণ থাকে (Violet, Indigo, Blue, Green, Yellow, Orange, Red) সেই বর্ণগুলোর ইংরেজি নামের প্রথম অক্ষরগুলোকে, বর্ণালিতে পাওয়া সাতটি বর্ণের ক্রম অনুযায়ী সাজালে 'VIBGYOR' শব্দটি পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে বাংলা নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে সাজালে (বেগুনি, নীল, আকাশী, সবুজ, হলুদ, কমলা এবং লাল) 'বেনীআসহকলা' শব্দটি পাওয়া যায়।

বস্তুর বর্ণ

■ **বস্তুর বর্ণ:** বস্তুর বর্ণ পদার্থের কোন ধর্ম নয়, এটি আলোকের একটি ধর্ম। কোন একটি বস্তু হতে আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ বা শোষণের পরে যে বর্ণের আলো চোখে পড়ে, সেটিই বস্তুর বর্ণ।

■ **মৌলিক বর্ণ:** যে সকল বর্ণ অন্য বর্ণের সমন্বয়ে তৈরি করা যায় না তাদের মৌলিক বর্ণ বলে। তিনটি মৌলিক বর্ণ হল লাল, সবুজ এবং নীল।

■ **মৌলিক বর্ণগুলোর সমন্বয়ে সব রং তৈরি করা যায়। যেমন:**

সবুজ + লাল = হলুদ	লাল + নীল = ম্যাজেন্টা
নীল + হলুদ = সবুজ	সবুজ + নীল = ম্যাজেন্টা (ময়ূরকণ্ঠী)
লাল + আকাশী = বেগুনি	লাল + নীল + সবুজ = সাদা

আইজ্যাক নিউটন আলোর বিচ্ছুরণ আবিষ্কার করেন। সাদা আলোর প্রকৃতি যৌগিক। সাদা আলো সাতটি মূল রঙের আলোর সমষ্টি। প্রতিটি মাধ্যমে আলোর শোষণ ঘটে। আলোর শোষণের দ্বারা বস্তুর বর্ণ নির্ধারিত হয়।

প্রয়োগ: রংধনু সৃষ্টি হয় আলোর বিচ্ছুরণ এর কারণে। আলোর শোষণের কারণে বিভিন্ন যৌগিক বর্ণের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

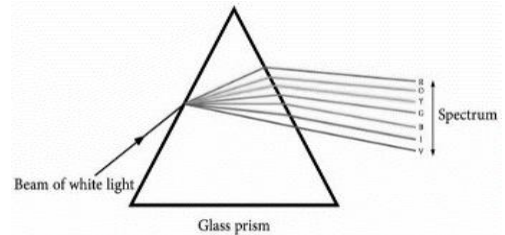
আলোক যন্ত্রসমূহ

- **অণুবীক্ষণ যন্ত্র:** যে যন্ত্রের সাহায্যে চোখের নিকটবর্তী ক্ষুদ্র বস্তুকে বড় করে দেখা যায় তাকে অণুবীক্ষণ যন্ত্র বলে। জটিল অণুবীক্ষণ যন্ত্রে চূড়ান্ত বিষ় গঠিত হয় উল্টো ও বিবর্ধিত। ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী গ্যালিলিও যৌগিক বা জটিল অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন।
- **দূরবীক্ষণ যন্ত্র:** যে যন্ত্রের সাহায্যে দূরের বস্তু পরিস্কারভাবে দেখা যায় তাকে দূরবীক্ষণ যন্ত্র বলে।
- **নভোবীক্ষণ যন্ত্র:** আকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য যে দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তাকে নভোবীক্ষণ যন্ত্র বলে। ডেনমার্কের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ কেপলার ১৬১১ সালে সর্বপ্রথম এ যন্ত্র আবিষ্কার করেন।

দর্পণ

যে মসৃণ তলে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে তাকে দর্পণ বলে। দর্পণ দু' ধরনের- সমতল ও গোলায়। আমরা চেহারা দেখার জন্য যে দর্পণ ব্যবহার করি তা সমতল দর্পণ। সাধারণত কাঁচের একদিকে সিলভার বা মার্কারি যেকোন একটি ধাতুর প্রলেপ লাগিয়ে দর্পণ তৈরি করা হয়। সমতল দর্পণে নিজের পূর্ণ চেহারা দেখতে হলে দর্পণের দৈর্ঘ্য দর্শকের উচ্চতার অর্ধেক হওয়া প্রয়োজন।

■ **সমতল দর্পণের ব্যবহার:**



- আমাদের চেহারা দেখার আয়না।
- চোখের ডাক্তারগণ রোগীর দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষার জন্য বর্ণমালা পাঠে।
- পেরিস্কোপ তৈরিতে।
- পাহাড়ি রাস্তার বাঁকে দৃষ্টিচ্যুত এড়াতে।
- বিভিন্ন আলোকীয় যন্ত্রপাতিতে যেমন- টেলিস্কোপ, ওভারহেড প্রজেক্টর, লেজার।
- নাটক, চলচ্চিত্র ইত্যাদিতে সুটিং এ কোন স্থানের ওজ্জ্বল্য বৃদ্ধিতে।

■ **অবতল দর্পণের ব্যবহার:**

- মুখ মন্ডলের বিবর্ধিত ও সোজা প্রতিবিম্ব তৈরি যাতে রূপচর্চা ও দাড়ি কাটার সুবিধা হয়।
- দন্ত চিকিৎসায়।



- গ. প্রতিফলক হিসেবে- টর্চলাইট, সিঁটার বা লঞ্চের সার্চ লাইটে।
ঘ. রাডার ও টিভি সংকেত সংগ্রহে।
ঙ. চোখ, কান, নাক ও গলা পরীক্ষায়।
- **উত্তল দর্পণের ব্যবহার:**
ক. যানবাহন ও পথচারী দেখার জন্য গাড়িতে ও ভিউ মিররে।
খ. দোকান বা শপিংমলে নিরাপত্তার কাজে।
গ. প্রতিফলক টেলিস্কোপে।
ঘ. রাস্তার বাতিতে প্রতিফলক রূপে।

চোখের ত্রুটি এবং নিরাময়

- **স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম দূরত্ব ও দর্শনানুভূতির স্থায়িত্বকাল :** চোখ যে দূরত্ব পর্যন্ত বিনা শ্রান্তিতে স্পষ্ট দেখতে পায় তাকে স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম দূরত্ব বলে। স্বাভাবিক দর্শনের জন্য স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম দূরত্ব 25cm বা 0.25m। শিশুর জন্য তা 5cm এর কাছাকাছি। চোখ থেকে 25cm দূরবর্তী বিন্দুকে চোখের নিকটবিন্দু বলে। মানুষের দর্শনানুভূতির স্থায়িত্বকাল ০.১ সেকেন্ড। সাধারণত লাল আলোতে আমাদের দর্শনক্ষমতা শূন্য এবং হলুদ-সবুজ আলোতে দর্শনক্ষমতা সর্বাধিক।
০১. **হ্রস্বদৃষ্টি (মায়োপিয়া)** চোখের যে ত্রুটির জন্য চোখ দূরের জিনিস স্পষ্ট দেখতে পায় না কিন্তু কাছের জিনিস স্পষ্ট দেখতে পায় তাকে হ্রস্বদৃষ্টি

ত্রুটি বলে। এ ধরনের চোখের ত্রুটি দূর করার জন্য চশমায় লেন্স হিসেবে অবতল লেন্স ব্যবহার করা হয়।

০২. **দীর্ঘদৃষ্টি (হাইপারমেট্রোপিয়া):** চোখের যে ত্রুটির জন্য চোখ কাছের জিনিস স্পষ্ট দেখতে পায় না তাকে দীর্ঘদৃষ্টি ত্রুটি বলে। এ ধরনের চোখের ত্রুটি দূর করার জন্য উত্তল লেন্সের চশমা ব্যবহার করা হয়। এতে কাছের জিনিস স্পষ্ট দেখা যায়।
০৩. **উত্তর কালশে বা 'প্রেসবায়োপিয়া' :** বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের চোখের পেশীর স্থিতিস্থাপকতা কমে যায়। এতে চোখের উপযোজন বা প্রতিবিম্ব স্থাপন ক্ষমতা হ্রাস পায়। এর ফলে মানুষ এমন একটা পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয় যখন সে কাছের ও দূরের উভয় বস্তুই দেখতে পায় না। দূরের বস্তু হতে আগত রশ্মি চক্ষুলেপ দ্বারা প্রতিসরিত হলে প্রতিবিম্ব রেটিনার সামনে আর কাছের বস্তুর প্রতিবিম্ব রেটিনার পিছনে গঠিত হয়। এজন্য চোখে যে ত্রুটি দেখা দেয় একে চালশে বলে। সাধারণত চল্লিশ বছর বয়সের পর এ ত্রুটি দেখা দেয় বলে এর নামকরণ 'চালশে' হয়েছে। বাইফোকাল লেন্সের চশমা ব্যবহার করে এই ত্রুটি দূর করা যায়।
০৪. **বিষম দৃষ্টি:** যে ত্রুটির কারণে চোখে সমদূরত্বে অবস্থিত আনুভূমিক ও উল্লম্ব রেখাকে সমভাবে স্পষ্ট দেখতে পায় না, তাকে বিষম দৃষ্টি বা নকুলান্ধতা বলে।

রশ্মি

এক্সরে রশ্মি

- এক্স-রে হলো তাড়িত চৌম্বক বিকিরণ যার তরঙ্গদৈর্ঘ্য 10^{-8} m থেকে 10^{-11} m ।
- দ্রুতগতিসম্পন্ন ইলেকট্রন কোন ধাতুতে আঘাত করলে উচ্চ ভেদন ক্ষমতাসম্পন্ন এক্স-রে বিকিরণ হয়।
- এটি গ্যাসের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় গ্যাসকে আয়নিত করে।
- বিজ্ঞানী রন্টজেন ১৮৯৫ সালে এটি আবিষ্কার করেন।
- এজন্য তিনি ১৯০১ সালে নোবেল পুরস্কার পান।
- এটি বিজ্ঞান বিষয়ে প্রথম নোবেল পুরস্কার।

■ এক্সরে রশ্মির ব্যবহার:

- চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্থানচ্যুত হাড়, হাড়ের দাগ বা ফাটল এবং ভেঙ্গে যাওয়া হাড় সনাক্ত করতে।
- আলসার ও ক্যান্সার চিকিৎসায়;
- শিল্পক্ষেত্রে ধাতব বালাইয়ে দোষ-ত্রুটিপূর্ণ ওয়েল্ডিং শনাক্তে এবং ধাতব পাতের গর্ত নির্ণয়ে;

- গোয়েন্দা বিভাগে কাঠের বাক্সে বা চামড়ার থলিতে লুকিয়ে রাখা বিস্ফোরক খুঁজে বের করতে এটি ব্যবহার করা হয়।
- স্বর্ণকারগণ এর সাহায্যে আসল ও নকল গহনা সনাক্ত করে থাকেন।
- হীরার ভেতর দিয়ে রঞ্জনরশ্মি যেতে পারে না বলে আসল হীরা চেনার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়।

গামা রশ্মি

- এই রশ্মির দ্রুতি আলোর দ্রুতির সমান অর্থাৎ $3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
- ভেদন ক্ষমতা আলফা ও বিটা রশ্মির চেয়ে বেশি।
- প্রাণিদেহের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর রশ্মি গামা রশ্মি।
- এ রশ্মির শক্তি দৃশ্যমান আলোর চেয়ে প্রায় ৫০,০০০ গুণ বেশি।
- এটি আধান নিরপেক্ষ, স্বল্প তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ।
- এটি চৌম্বক এবং তড়িৎক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত হয় না। দুর্বল আয়নায়ন ক্ষমতাসম্পন্ন কিন্তু ভেদনক্ষমতা তুলনামূলকভাবে বেশি।

■ গামা রশ্মির ব্যবহার:

- ক্যান্সার আক্রান্ত কোষকে ধ্বংস করার জন্য।
- ধাতব পদার্থের ভেজাল নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়।



এক কথায় প্রশ্নোত্তর

- আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে কত?
উত্তর: প্রায় ৩ লক্ষ কি.মি.।
- আলোর গতি কোথায় সর্বোচ্চ? উত্তর: শূন্য স্থানে।
- আলোর কণা তত্ত্বের প্রবর্তক কে? উত্তর: নিউটন।
- আলোর কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রবক্তা কে? উত্তর: ম্যাক্স প্লাঙ্ক।
- অপটিক্যাল ফাইবারে আলোর কোন ঘটনা ঘটে?
উত্তর: আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন।
- প্রখর সূর্যালোকে পিচঢালা মসৃণ পথ ভেজা মনে হয় কেন?
উত্তর: আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের জন্য।
- দীপ্তিমান বস্তু থেকে আলো কিভাবে আমাদের চোখে আসে তা ব্যাখ্যা করুন।
উত্তর: ৪টি।
- কোন তত্ত্ব অনুসারে কোনো উজ্জ্বল বস্তু থেকে অনবরত ঝাঁক ঝাঁক অতিক্ষুদ্র কণা নির্গত হয়?
উত্তর: আলোর কণা তত্ত্ব।

৯. আলোর তরঙ্গ তত্ত্ব প্রদান করেন কে? **উত্তর:** হাইগেন।
১০. আলোর তড়িৎ চৌম্বক তত্ত্ব প্রদান করেন কে? **উত্তর:** ম্যাক্সওয়েল।
১১. তড়িৎ চৌম্বক তত্ত্ব ম্যাক্সওয়েল কত সালে দেন? **উত্তর:** ১৮৬৪ সালে।
১২. এক্স-রে আবিষ্কার করেছেন কে? **উত্তর:** রন্টজেন।
১৩. দ্রুত গতিসম্পন্ন ইলেকট্রনকে কোন ধাতব পাত দ্বারা ধামিয়ে দিলে কোন রশ্মি উৎপন্ন হয়?
উত্তর: এক্স-রে।
১৪. হেনরী বেকেরেল কোন ধাতুতে তেজস্ক্রিয়তা প্রত্যক্ষ করেন?
উত্তর: ইউরেনিয়াম।
১৫. দুটি স্বচ্ছ মাধ্যমের বিভেদ তলে আলোক রশ্মির দিক পরিবর্তন করার ঘটনাকে কী বলে?
উত্তর: আলোর প্রতিসরণ।
১৬. সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে কত সময় লাগে?
উত্তর: ৮ মিনিট ১৯ সেকেন্ড বা ৮ মিনিট ৩২ সেকেন্ড।
১৭. প্রতিসরণের জন্য প্রতিসরিত রশ্মি বেকে যাওয়া নির্ভর করে কিসের ওপর?
উত্তর: দুটি মাধ্যমের ঘনত্ব।
১৮. ক্যামেরা, দূরবীক্ষণ ইত্যাদি আলোক যন্ত্রের ভেতরের অংশ কালো করা হয়। কারণ, কালো বস্তু ওপর আলো পড়লে-
উত্তর: আলো প্রতিফলিত হতে পারে না ফলে আলো শোষিত হয়।
১৯. মানবদেহের ভেতরের কোনো অংশ দেখার জন্য কী ব্যবহৃত হয়?
উত্তর: অপটিক্যাল ফাইবার।
২০. আলোর প্রতিসরণের সঠিক কারণ কোনটি?
উত্তর: মাধ্যম ভেদে আলোর বেগের বিভিন্নতা।
২১. হীরকের ক্রান্তি কোণ কত?
উত্তর: 24° ।
২২. আলোর প্রতিফলন কোন দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে?
উত্তর: (১) আলোর আপতন কোণ। (২) মাধ্যমগুলোর প্রকৃতি।
২৩. সংকট কোণ কাকে বলে?
উত্তর: আপতন কোণের যে মানের জন্য প্রতিসরণ কোণের মনে 90° হয়, তাকে সংকট কোণ বলে।
২৪. পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের জন্য আপতন কোণের মান সংকট কোণের চেয়ে কী হতে হবে?
উত্তর: বড় হতে হবে।
২৫. আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটে-
উত্তর: যখন আপতন কোণ ক্রান্তি কোণের চেয়ে বড় হয়।
২৬. আলো হলো-
উত্তর: শক্তি।
২৭. কাঠের আগুন থেকে যে তাপ বিকীর্ণ হয় তা হলো-
উত্তর: অবলোহিত রশ্মি।
২৮. পরিষ্কার পানিতে মাছ প্রকৃত স্থান থেকে একটু উঁচুতে দেখা যায় আলোকের-
উত্তর: প্রতিসরণের জন্য।
২৯. পানিপূর্ণ পাত্রে লাঠি প্রবেশ করানো হলে লাঠি কিছুটা বাঁকা দেখা যায়। কারণ-
উত্তর: আলোর প্রতিসরণ।
৩০. কোন বর্ণের আলোর প্রতিসরণ সবচেয়ে বেশি-
উত্তর: বেগুনী।
৩১. সূর্যাস্তের পর বা সূর্যোদয়ের পূর্বে সূর্যকে দিক চক্রাকার রেখার ওপর দেখা যায়-
উত্তর: আলোর প্রতিসরণের জন্য।
৩২. কোন বর্ণের আলোর প্রতিসরণ সবচেয়ে কম-
উত্তর: লাল।
৩৩. একটি সাদা ফুল সূর্যের সাতটি আলোই-
উত্তর: প্রতিফলিত করে।
৩৪. আলোর বিচ্ছুরণ কী?
উত্তর: সাদা বা কোনো বহুবর্ণী রশ্মিগুচ্ছের বিভিন্ন বর্ণে বিভাজিত হওয়ার ঘটনা।
৩৫. আলোর বিচ্ছুরণ কে আবিষ্কার করেন?
উত্তর: স্যার আইজ্যাক নিউটন।
৩৬. কোন আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি?
উত্তর: লাল আলোর।
৩৭. দর্পণ কী?
উত্তর: যে মসৃণ তলে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে।
৩৮. মোটরগাড়ির হেডলাইটে কিরূপ দর্পণ ব্যবহার করা হয়?
উত্তর: অবতল।
৩৯. এক্স-রে কে আবিষ্কার করেন? **উত্তর:** বিজ্ঞানী রন্টজেন।
৪০. মানুষের দর্শনভূতির স্থায়ীত্বকাল কত? **উত্তর:** ০.১ সেকেন্ড।
৪১. টেলিভিশনে ছবি প্রেরণের সময় ছবিকে যে পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা হয় তাকে কী বলা হয়? **উত্তর:** স্ক্যানিং।
৪২. রংধনুতে কয়টি রং? **উত্তর:** ৭টি।
৪৩. লাল ফুল সবুজ আলোতে কোন রঙের বলে মনে হবে?
উত্তর: কালো।
৪৪. দিনের বেলায় গাছের পাতা সবুজ দেখায় কেন?
উত্তর: পাতার ক্লোরোফিল সবুজ বাদে সকল বর্ণকে শোষণ করে।
৪৫. দৃশ্যমান বর্ণালীর ক্ষুদ্রতম তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কোন রঙের আলোর?
উত্তর: বেগুনী।
৪৬. কিভাবে তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে আলফা, বিটা ও গামা রশ্মি নির্গত হয়?
উত্তর: কোনো রকম প্রভাব ছাড়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে।
৪৭. গাইগার মুলার কাউন্টার দ্বারা কোনটির উপস্থিতি নির্ণয় করা যায়?
উত্তর: গামা রশ্মি।
৪৮. কোন তরঙ্গের দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি?
উত্তর: বেতার তরঙ্গ।
৪৯. সাদা আলো কোনটির মধ্যে দিয়ে পরিচালিত করলে বিশ্লিষ্ট হয়?
উত্তর: প্রিজম।
৫০. ডাক্তাররা দীর্ঘদৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের ব্যবহারের জন্য প্রেসক্রাইব করেন-
উত্তর: উত্তল লেন্স।
৫১. উত্তল লেন্সের অপর নাম কী? **উত্তর:** অভিসারী লেন্স।
৫২. আলো কিভাবে চলে? **উত্তর:** সরল পথে।
৫৩. যৌগিক বর্ণ কোনটি? **উত্তর:** সাদা।
৫৪. স্টিমারের সার্চ ইঞ্জিনে কিরূপ দর্পণ ব্যবহার করা হয়?
উত্তর: অবতল।
৫৫. আমরা প্রাত্যহিক যে আয়না ব্যবহার করি সেটি-
উত্তর: সমতল দর্পণ।
৫৬. মানব চোখের লেন্সটি-
উত্তর: উত্তল।
৫৭. প্রিজমের মধ্যে দিয়ে সূর্যালোক গেলে যে বর্ণালী দৃষ্ট হয়, এর পশ্চাতে যে প্রতিভাস তা হলো আলোর-
উত্তর: বিচ্ছুরণ।
৫৮. রংধনু সৃষ্টির বেলায় পানির কণাগুলো-
উত্তর: প্রিজমের কাজ করে।
৫৯. স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম দূরত্ব-
উত্তর: 25cm বা, 0.25m।
৬০. নাক, কান ও গলার ভেতরের অংশ পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়-**উত্তর:** অবতল দর্পণ।
৬১. বিপদ সংকেতের জন্যে সর্বদা লাল আলো ব্যবহার করার কারণ-
উত্তর: লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সর্বাধিক।





Teacher's Work



১. লাল আলোতে নীল রঙের বস্তু কেমন দেখায়? [২৯ তম বিসিএস; গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আবাসন পরিদপ্তরের সহকারী পরিচালক -১৮]
ক. বেগুনি খ. সবুজ
গ. হলুদ ঘ. কালো উ: ঘ
২. রঙিন টেলিভিশন হতে ক্ষতিকর কোন রশ্মি বের হয়? [২৪তম বিসিএস/ ২২তম বিসিএস/১৬তম বিসিএস/ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড সহকারী সচিব: ১৯]
ক. মৃদু রঞ্জন রশ্মি খ. বিটা রশ্মি
গ. গামা রশ্মি ঘ. কসমিক রশ্মি উ: ক
৩. রাডারে যে তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ ব্যবহার করা হয় তার নাম কী? [২০তম বিসিএস; নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা -২০১৭]
ক. গামা রশ্মি খ. অবলোহিত বিকিরণ
গ. আলোক তরঙ্গ ঘ. মাইক্রোওয়েভ উ: ঘ
৪. সূর্যাস্তের সময় আমরা সূর্যকে লাল দেখি কারণ লাল আলোর- [স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)-১৭; পাবলিক সার্ভিস কমিশন (সহকারী সচিব)-০৫]
ক. তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি খ. প্রতিসরণ বেশি
গ. কম্পাঙ্ক বেশি ঘ. তরঙ্গদৈর্ঘ্য কম উ: ক
৫. কোনটি মৌলিক রং নয়? [বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ -এর সিকিউরিটি অফিসার-২৩.১০.২১]
ক. আসমানি খ. লাল
গ. সবুজ ঘ. হলুদ উ: খ
৬. বর্ণালির প্রান্তীয় বর্ণ কী কী? [KU :2014-15; সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজসেবা সংগঠক: ০৫]
ক. বেগুনি ও হলুদ খ. লাল ও নীল
গ. বেগুনি ও লাল ঘ. নীল ও সবুজ উ: গ
৭. পানিতে নৌকার বৈঠা বাঁকা দেখা যাওয়ার কারণ আলোর - [১২তম বিসিএসপ, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ -এর সিকিউরিটি অফিসার-২৩.১০.২১]
ক. পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন খ. প্রতিসরণ
গ. বিচ্ছুরণ ঘ. পোলারায়ন উ: খ
৮. মরীচিকায় কোন ঘটনা ঘটে?/কোনটির জন্য মরীচিকার সৃষ্টি হয়? [পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক:১৮]
ক. আলোর প্রতিফলন খ. আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন
গ. আলোর বিচ্ছুরণ ঘ. আলোর পোলারায়ন উ: খ
৯. মোটরগাড়ির হেডলাইটে কী রূপ দর্পণ ব্যবহৃত হয়? [বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের অফিস সহকারী -২০১৮বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক- ২০১১]
ক. উত্তল খ. অবতল
গ. সমতল ঘ. গোলতল উ: ক
১০. আয়নার পেছনে কোন ধাতু ব্যবহার করা হয় না? [RU: 2013-14; সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজসেবা সংগঠক: ২০০৫; কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপ-পরিচালক: ২০০৭]
ক. পারদ খ. রৌপ্য
গ. সিলভার ধাতু ঘ. জিংক উ: ক, গ

বায়ুমণ্ডল

■ **বায়ুমণ্ডল (Atmosphere) :** ভূ-পৃষ্ঠের চারপাশে বেষ্টিত করে যে বায়ুর আবরণ আছে, তাকে বায়ুমণ্ডল বলে। ভূ-পৃষ্ঠের চারদিকে জীবজগতের প্রাণ ধারণের প্রয়োজনীয় বায়ুর উপাদান বেষ্টিত রয়েছে। এটাকে বায়ুমণ্ডল বলে। বায়ুমণ্ডলের বয়স প্রায় ৩৫ কোটি বছর। বায়ুমণ্ডলের গভীরতা প্রায় ১০,০০০ কিলোমিটার। তবে বায়ুমণ্ডলের প্রায় ৯৭% ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ৩০ কিলোমিটার এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। বায়ুর চাপের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ুর ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি এবং ওপরের দিকে ঘনত্ব খুবই কম। বায়ুমণ্ডল ভূ-পৃষ্ঠের সঙ্গে লেপ্টে থাকে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্য। বায়ু একটি মিশ্র পদার্থ।

বায়ুমণ্ডলের উপাদানসমূহ

উপাদানসমূহ	শতকরা পরিমাণ	উপাদানসমূহ	শতকরা পরিমাণ
নাইট্রোজেন (N ₂)	৭৮.০২%	নিয়ন (Ne)	০.০০১৮%
অক্সিজেন (O ₂)	২০.৭১%	হিলিয়াম (He)	০.০০০৫%
কার্বন ডাই অক্সাইড (CO ₂)	০.০৩%	ক্রিপটন (Kr)	০.০০০১২%
ওজোন (O ₃)	০.০০০১%	জেনন (Xe)	০.০০০০৯%
আরগন (Ar)	০.৮০%	হাইড্রোজেন	০.০০০০৫%
মিথেন	০.০০০০২%	নাইট্রাস অক্সাইড	০.০০০০৫%
জলীয়বাষ্প	০.৪১%	ধূলিকণা ও কণিকা	০.০১%

বায়ুমণ্ডল নানাপ্রকার গ্যাস ও বাষ্পের সমন্বয়ে গঠিত হলেও এর প্রধান উপাদান দুটি- নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন। বায়ুমণ্ডলে আয়তনের দিক থেকে এ দুটি গ্যাস একত্রে শতকরা ৯৮.৭৩ ভাগ এবং বাকি শতকরা ১.২৭ ভাগ অন্যান্য গ্যাস, জলীয়বাষ্প ও কণিকাসমূহ পুরো জায়গা জুড়ে আছে। ওজোন গ্যাসের স্তর সূর্য থেকে আসা অতিবেগুনি রশ্মিকে শোষণ করে জীবজগতকে রক্ষা করে।

■ **বায়ুমণ্ডলীয় স্তর (Atmospheric Layer):** বায়ুমণ্ডল যে সমস্ত উপাদানে গঠিত তাদের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও উষ্ণতার পার্থক্য অনুসারে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে পর্যায়ক্রমে পাঁচটি স্তরে ভাগ করা হয়। নিম্নে তার বিবরণ দেওয়া হলো:

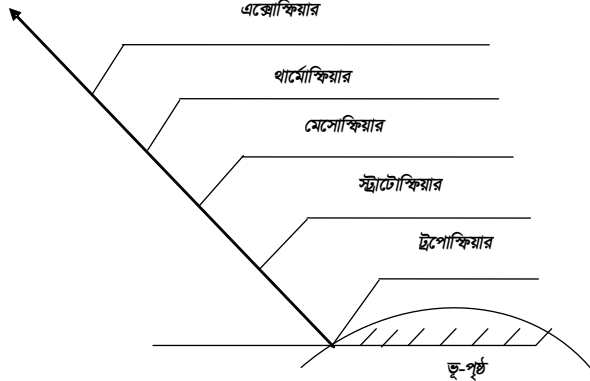
■ **ট্রোপোমণ্ডল (Troposphere):** ভূ-পৃষ্ঠের নিকটতম বায়ু স্তরকে বলে ট্রোপোমণ্ডল। এ স্তরের গভীরতা মেরু এলাকায় ৮ কিলোমিটার এবং নিরক্ষীয় এলাকায় ১৯ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই স্তরের গড় গভীরতা (১৬-১৯) কিলোমিটার। আবহাওয়া ও জলবায়ুজনিত যাবতীয় প্রক্রিয়ার বেশির ভাগ বায়ুমণ্ডলের এই স্তরে ঘটে। মেঘ, বৃষ্টিপাত, বজ্রপাত, বায়ুপ্রবাহ, ঝড়, তুষারপাত, শিশির, কুয়াশা সবকিছুই এই স্তরে সৃষ্টি হয়।

■ **স্ট্রাটোমণ্ডল (Stratosphere):** বায়ুমণ্ডলের দ্বিতীয় স্তরটির নাম স্ট্রাটোমণ্ডল যা ওপরের দিকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। ওজোন (O₃) স্তর বায়ুমণ্ডলের এ স্তরে অবস্থিত। এ স্তরের ওপরেই অবস্থান করে স্ট্রাটোবিরতি। স্ট্রাটোমণ্ডল ও মেসোমণ্ডলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে তাপমাত্রার স্থিতাবস্থাকে স্ট্রাটোবিরতি (Stratopause) বলে। এই স্তর দিয়ে বিনা বাধায় বিমান চলাচল করতে পারে।

■ **মেসোমণ্ডল (Mesosphere):** স্ট্রাটোবিরতির উপরে প্রায় ৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুস্তরকে মেসোমণ্ডল বলে। এই স্তরের উপরে তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়া থেমে যায়। এই স্তরকে মেসোবিরতি (Mesopause) বলে। মেসোমণ্ডলের একটি স্তরের নাম আয়নমণ্ডল। আয়নমণ্ডলে বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। বায়ুমণ্ডলের আয়নমণ্ডলের উর্ধ্বস্তরে উচ্চ ও কসমিক কণার সন্ধান পাওয়া গেছে।



■ **তাপমণ্ডল (Thermosphere) :** মেসোবিরতির ওপরের অংশ থেকে তাপমণ্ডল শুরু হয়। মেসোবিরতির উপরে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুস্তরকে তাপমণ্ডল বলে। এই মণ্ডলে বায়ুস্তর অত্যন্ত হালকা ও চাপ ক্ষীণ।



■ **এক্সোমণ্ডল (Exosphere):** তাপমণ্ডলের উপরে প্রায় ৯৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত যে বায়ুস্তর আছে তাকে এক্সোমণ্ডল বলে। এই স্তরে হিলিয়াম ও হাইড্রোজেন গ্যাসের প্রাধান্য দেখা যায়, এ স্তরের তাপমাত্রা প্রায় ৩০০° সেলসিয়াস থেকে ১৬৫০° সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়।

⇒⇒⇒⇒ Technique

✓ বায়ুমণ্ডলীয় স্তর সমূহ মনে রাখার টেকনিক:

টোটো স্টার্ট দিয়ে মেডিসিন শপে গেল। থার্মোমিটার ও এক্সরে আনতে।

টোটো = ট্রপোমণ্ডল।

স্টার্ট = স্ট্রাটোমণ্ডল।

মেডিসিন = মেসোমণ্ডল বা আয়নমণ্ডল।

থার্মোমিটার = থার্মোমণ্ডল বা তাপমণ্ডল।

এক্সরে = এক্সোমণ্ডল।

ওজোনস্তর

১. ওজোনস্তর অবস্থিত → বায়ুমণ্ডলের স্ট্রাটোমণ্ডলে।
২. সূর্যের আলোর ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মি শুষে নেয় → ওজোনস্তর।
৩. ওজোনস্তর অবক্ষয় প্রথম পরিলক্ষিত হয় → ১৯৭০ সালে।
৪. ওজোনস্তরে অবক্ষয়ের জন্য দায়ী → ফ্লোরিন (অপর নাম- CFC বা হ্যালোজেন বা ক্লোরোফ্লোরো কার্বন)
৫. ওজোনস্তরে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে → ক্লোরিন গ্যাস।
৬. পৃথিবীর ফুসফুস বলা হয় → আমাজন বনকে।
৭. রেফ্রিজারেটর, এয়ারকন্ডিশনার, প্লাস্টিক, ফোম, এরোসল উৎপন্ন করে → সিএফসি ক্লিনহাউস গ্যাস (ক্লোরোফ্লোরো কার্বন)।

বারিমণ্ডল (Hydrosphere)

যে বিশাল জলাভূমিতে ভূ-ত্বকের নিচু এলাকা বা অংশগুলো পরিপূর্ণ রয়েছে তাকে বারিমণ্ডল বলে। বারিমণ্ডল সাগর, মহাসাগর, নদী, হ্রদ প্রভৃতি নিয়ে গঠিত। এর আয়তন প্রায় ১৪ কোটি বর্গমাইল।

■ **ভূ-পৃষ্ঠে বারিমণ্ডলের পরিমাণ:**

১. ভূ-পৃষ্ঠে বারিমণ্ডলের পরিমাণ শতকরা ৭১ ভাগ।
২. পৃথিবীর মোট জলরাশির শতকরা ৯৭ ভাগ পানি রয়েছে সমুদ্রে ও ৩ ভাগ পানি রয়েছে নদী, হিমবাহ, ভূগর্ভস্থ হ্রদ, মৃত্তিকা, বায়ুমণ্ডল ও জীবমণ্ডল।
৩. পৃথিবীর সমস্ত পানিকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-
i. লবণাক্ত পানি: সকল মহাসাগর, সাগর ও উপসাগরের জলরাশি।
ii. মিঠা পানি: নদী, হ্রদ ও ভূগর্ভস্থ পানি।
৪. সমুদ্রের গভীরতা মাপা হয়- শব্দ তরঙ্গের মাধ্যমে।
৫. সমুদ্রের গভীরতা মাপার যন্ত্র- ফ্যাডোমিটার।

জলরাশির অবস্থানভিত্তিক বিবরণ ও শতকরা হার

জলবিভাগের নাম	পরিমাণ (ঘনকি.মি.×১,০০,০০০)	শতকরা হার (%)
সমুদ্র	১৩৭০	৯৭.২৫
হিমবাহ	২৯	২.০৫
ভূগর্ভস্থ পানি	৯.৫	০.৬৮
হ্রদ	০.১২৫	০.০১
মাটির আর্দ্রতা	০.০৬৫	০.০০৫
বায়ুমণ্ডল	০.০১৩	০.০০১
নদী	০.০০১৭	০.০০০১
জীবমণ্ডল	০.০০০৬	০.০০০০৪

বায়ু ও বায়ুপ্রবাহ

১. সমুদ্রবায়ু সাধারণত প্রবাহিত হয়- দিনের বেলায়।
২. সমুদ্রবায়ু সবচেয়ে বেশি প্রবাহিত হয়- সন্ধ্যা বেলায়।
৩. শীতকালীন মৌসুমি বায়ুকে বলে- উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু।
৪. সমুদ্রশ্রোত উৎপত্তি হয়- বায়ুপ্রবাহের কারণে।
৫. বায়ু প্রবাহের দৈনন্দিন অবস্থাকে বলে- আবহাওয়া।
৬. পশ্চিমা বায়ুর অপর নাম- প্রত্যয়ন বায়ু।
৭. গ্রীষ্মের মৌসুমি বায়ুকে বলা হয়- দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু।
৮. উত্তর গোলার্ধে মৌসুমি বায়ুকে বলা হয়- গ্রীষ্মের মৌসুমি বায়ু।
৯. উত্তর গোলার্ধে অয়নবায়ুকে বলা হয়- উত্তর-পূর্ব অয়ন বায়ু।

১০. বায়ু প্রবাহিত হয়- উচ্চ চাপের স্থান থেকে নিম্নচাপের দিকে।
১১. উত্তর গোলার্ধে পশ্চিমা বায়ু প্রবাহিত হয়- দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে।
১২. দক্ষিণ গোলার্ধে পশ্চিমা বায়ু প্রবাহিত হয়- উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে।
১৩. দক্ষিণ গোলার্ধে অয়ন বায়ু যে নামে পরিচিত- দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু।
১৪. ফেরেলের সূত্র অনুসারে অয়ন বায়ু উত্তর গোলার্ধে প্রবাহিত হয়- উত্তর-পূর্ব দিক থেকে।
১৫. ফেরেলের সূত্র অনুসারে অয়ন বায়ু দক্ষিণ গোলার্ধে প্রবাহিত হয়- দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে।
১৬. স্থলভাগ দ্রুত শীতল হয়- সমুদ্র বায়ুর কারণে।



১৭. উচ্চচাপ বলয় থেকে নিম্নচাপ বলয়ে প্রবাহিত হয়- শীতল ও ভারী বায়ু।
১৮. ফেরেলের সূত্র অনুসারে বায়ুপ্রবাহ ডান দিকে বেঁকে যায়-উত্তর গোলার্ধে।
১৯. ফেরেলের সূত্র অনুসারে বায়ুপ্রবাহ বাম দিকে বেঁকে যায়- দক্ষিণ গোলার্ধে।
২০. বায়ুর মধ্যে যে দুটি উপাদান সর্বাধিক- নাইট্রোজেন (৭৮.০২%), অক্সিজেন (২০.৭১%)।
২১. বায়ুর পরিবর্তনশীল দুটি উপাদান হলো- জলীয়বাষ্প ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড।
২২. স্থলভাগ জলভাগের তুলনায় বেশি উত্তপ্ত হয়ে পড়ে- দিনের বেলায়।
২৩. মৌসুমি বায়ু প্রকৃতপক্ষে যে দুটি বায়ুর বৃহত্তর সংস্করণ- সমুদ্রবায়ু ও স্থলবায়ু।
২৪. জলভাগ ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হয় ও ধীরে ধীরে শীতল হয়- সমুদ্র বায়ুর কারণে।
২৫. শীতকালীন মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের প্রভাবে যেসব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয় না- তামিলনাড়ু, শ্রীলঙ্কা।
২৬. অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পশ্চিমাংশে বৃষ্টিপাত ঘটে যে বায়ুর প্রভাবে- শীতকালীন মৌসুমি বায়ু।
২৭. মৌসুমি বায়ু নিরক্ষরেখা অতিক্রম করলে ফেরেলের সূত্র অনুসারে যে দিকে বেঁকে যায়- বাম দিকে।
২৮. গ্রীষ্মের মৌসুমি বায়ু সমুদ্রের ওপর দিয়ে আসে বলে এতে প্রচুর পরিমাণে থাকে- জলীয় বাষ্প।
২৯. শীতকালে স্থলভাগ সমুদ্রের মধ্যে উষ্ণতার পার্থক্যজনিত বায়ুচাপের পার্থক্যে যে বায়ুর সৃষ্টি হয়- শীতকালীন মৌসুমি বায়ু।
৩০. সমুদ্রবায়ুর প্রভাবে সমুদ্রোপকূল বা বিস্তৃত জলভাগের তীরবর্তী অঞ্চলে যে জলবায়ু দেখা যায়- সমভাবাপন্ন বা নাতিশীতোষ্ণ।

পৃথিবীর বায়ুপ্রবাহকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

- (i) নিয়ত বায়ু
- (ii) সাময়িক বায়ু
- (iii) স্থানীয় বায়ু
- (iv) অনিয়মিত বায়ু

(i) নিয়ত বায়ু:

পৃথিবীর চাপ বলয়গুলো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে যে বায়ু সারা বছর একই দিকে প্রবাহিত হয় তাকে বলে নিয়ত বায়ু। এ বায়ু তিন প্রকার। যথা-

অয়ন বায়ু	ককটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে সর্বদা যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাকে অয়ন বায়ু বলে।
পশ্চিমা বায়ু	ককটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে মেরুদেশীয় নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে সদা প্রবাহিত বায়ুকে পশ্চিমা বায়ু বলে।
মেরু বায়ু	মেরু অঞ্চলদ্বয় হতে যে বায়ুপ্রবাহ মেরুবৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলয়ে প্রবাহিত হয় তাকে মেরু বায়ু বলা হয়।

(ii) সাময়িক বায়ু (The Periodic Winds) : দিনের বিভিন্ন সময়ে এবং বছরের বিভিন্ন ঋতুতে স্থল ও জলভাগের বায়ুর উষ্ণতা ও বায়ুচাপের পার্থক্যের ফলে সাময়িকভাবে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাকে সাময়িক বায়ু বলে। এই বায়ু কয়েক প্রকারের হয়, যেমন- (১) স্থলবায়ু, (২) সমুদ্র বায়ু, (৩) মৌসুমি বায়ু এবং (৪) উপত্যকা বায়ু ও পার্বত্য বায়ু।

(১) স্থলবায়ু (Land Breeze) : যে বায়ু স্থলভাগ থেকে সমুদ্র, হ্রদ অথবা বিস্তৃত জলভাগের দিকে সাধারণত সন্ধ্যার পর প্রবাহিত হয়, তাকে স্থলবায়ু বলে।

- (i) স্থলভাগ থেকে এই বায়ু সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয় বলে এই বায়ুকে স্থলবায়ু বলে।
- (ii) স্থলবায়ু সাধারণত সন্ধ্যার পর থেকে প্রবাহিত হলেও জলভাগের তুলনায় স্থলভাগ তাপবিকিরণ করে দ্রুত শীতল হওয়ার জন্য মধ্যরাত্রির পর থেকে স্থলভাগের বায়ুতে উচ্চচাপের পরিমাণও ক্রমশ বাড়তে থাকে, এই জন্য মধ্যরাত্রি থেকে ভোররাত্রির মধ্যে স্থলবায়ু সবচেয়ে বেশি বেগে প্রবাহিত হয়।

(২) সমুদ্র বায়ু (Sea Breeze) : যে বায়ু সাধারণত দিনের বেলায় সমুদ্র, হ্রদ অথবা বিস্তৃত জলভাগ থেকে স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়, তাকে সমুদ্রবায়ু বলে।

- (i) জলভাগ ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হয় ও ধীরে ধীরে শীতল হয়। কিন্তু স্থলভাগ দ্রুত উত্তপ্ত হয় ও দ্রুত শীতল হয়। দিনের বেলায় স্থলভাগ জলভাগের তুলনায় বেশি উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। গরম স্থলভাগের সংস্পর্শে এসে স্থলভাগ সংলগ্ন বায়ুও গরম এবং হালকা হয়ে ওপরে উঠে যেতে থাকে, ফলে সেখানে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। স্থলভাগের তুলনায় জলভাগ অপেক্ষাকৃত কম উত্তপ্ত হওয়ায় সেখানকার ঠান্ডা ও উচ্চচাপের বায়ু তখন উত্তপ্ত স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে।
- (ii) সমুদ্রবায়ু সাধারণত দিনের বেলায় প্রবাহিত হয়।
- (iii) সারাদিনের সূর্যতাপ গ্রহণ করে সন্ধ্যার সময় ভূপৃষ্ঠ সেই তাপ বিকিরণ করতে শুরু করে সেজন্য সন্ধ্যাবেলায় স্থলভাগের নিম্নচাপের পরিমাণ আরও বাড়ে। ফলে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রবায়ুর বেগ ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং বিকেল বা সন্ধ্যার দিকে সবচেয়ে বেশি বেগে সমুদ্রবায়ু প্রবাহিত হতে থাকে।
- (iv) সমুদ্রবায়ুর প্রভাবে সমুদ্রোপকূল বা বিস্তৃত জলভাগের তীরবর্তী অঞ্চলে সমভাবাপন্ন বা নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু দেখা যায়।

(৩) মৌসুমি বায়ু (Monsoon Winds) : আরবি ভাষায় 'মৌসম' শব্দের অর্থ হল ঋতু। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মহাদেশ ও সমুদ্রের জলভাগের মধ্যে বায়ুর উষ্ণতা ও বায়ুচাপের পার্থক্যের কারণে যে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়, তাকে মৌসুমি বায়ু বলে। এই বায়ু ঋতুভেদে সম্পূর্ণ বিপরীত দিক থেকে প্রবাহিত হয়। মৌসুমি বায়ু হল প্রকৃতপক্ষে স্থলবায়ু ও সমুদ্রবায়ুর বৃহৎ সংস্করণ। ভারত সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকার গিনি উপকূল প্রভৃতি অঞ্চলে এই বায়ু প্রবাহিত হয়। গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে ভারতের সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয় বলে ভারতকে 'মৌসুমি বায়ুর দেশ' বলে।

- (i) উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকালে দক্ষিণের জলভাগ থেকে উচ্চচাপের বায়ু উত্তরের স্থলভাগের নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত হয়। এই বায়ুকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বলে।
- (ii) শীতকালে উত্তর গোলার্ধের স্থলভাগের উচ্চচাপ থেকে বায়ু দক্ষিণের জলভাগের নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত হয়। একে উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু বলে।
- (iii) উষ্ণমণ্ডলে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত এক বিশাল স্থলভাগের দক্ষিণে এক বিপুল জলভাগের অবস্থান, অথবা বিস্তীর্ণ এক জলভাগের উত্তরে এক বিরাট স্থলভাগের অবস্থান, মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টির প্রধান কারণ।

(৪) উপত্যকা বায়ু ও পার্বত্যবায়ু (Anabatic winds and Katabatic winds) : পার্বত্য অঞ্চলে ভূমির বন্ধুরতা ও উষ্ণতার তারতম্যের কারণে এক প্রকারের সাময়িক বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। দিনের বেলা সূর্যের তাপে পার্বত্য উপত্যকা অঞ্চলের বায়ু উষ্ণ হয়ে উঠে। তখন এই উষ্ণ বায়ু উপত্যকার ঢাল বরাবর পর্বতের উপরের দিকে প্রবাহিত হয়। এই উষ্ণ উর্ধ্বগামী বায়ুপ্রবাহকে উপত্যকা বায়ু বলে। আবার রাত্রিকালে পর্বতের ওপরের অংশের বায়ু দ্রুত তাপ বিকিরণ করে শীতল ও ভারী হয়ে পর্বতের ঢাল বেয়ে উপত্যকার নীচে নেমে আসে। এই শীতল নিম্নগামী বায়ুকে পার্বত্য বায়ু বলে।



(iii) স্থানীয় বায়ু:

বিভিন্ন প্রকার স্থানীয় বায়ু

নাম	অঞ্চল	সময়
আঁধি (Andhi)	উত্তর-পশ্চিম ভারত	গ্রীষ্মকাল
চিনুক (Chinook)	রকি পর্বত এলাকা	শীতকাল
মিস্ট্রাল (Mistral)	ফ্রান্সের কেন্দ্রীয় মালভূমি	
চিলি	তিউনিসিয়া	বসন্তকাল
খামসিন (Khamsin)	মিসর	বসন্তকাল
পাম্পেরু (Pampero)	আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ে পম্পাস অঞ্চলের উত্তরে	
বোরা (Bora)	অস্ট্রিয়ায় সাগরের পূর্ব উপকূলে	শীতকাল
সিরকো (Sirocco)	উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিণ ইতালিতে	
লু (Loo)	ভারতীয় উপমহাদেশ	
সাইমুম (Simoom)	সাহারা ও আরব মরুভূমির স্থানীয় বায়ু।	
ফন (Fohn)	ইউরোপের আল্পস পার্বত্য অঞ্চল	শীতকাল
টাকু (Taku)	উত্তর আমেরিকার পশ্চিম প্রান্তে	শীতকাল
বার্গ (Burg)	দক্ষিণ আমেরিকার কালাহারি মরুভূমি	

নাম	অঞ্চল	সময়
সোলানো (Solano)	সাহারা মরুভূমি অঞ্চল	
হারমট্টান (Harmattan)	সাহারা মরুভূমি	

গর্জনশীল চল্লিশা:

উত্তর গোলার্ধে স্থলভাগের পরিমাণ অধিক হওয়ায় দক্ষিণ-পশ্চিম প্রত্যয়ন বায়ুর গতি ও বেগ যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়। কিন্তু দক্ষিণ গোলার্ধে স্থলভাগ অতি অল্প থাকায় এ পশ্চিমা বায়ু কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় না। তাই সারা বছর অব্যাহত প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়। নির্দিষ্ট পথে অধিক বেগে প্রবাহিত হয় বলে প্রবল পশ্চিমা বায়ু নামে পরিচিত। ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমা বায়ুর গতিবেগ প্রায় ৪০° দক্ষিণ থেকে ৪৭° দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত পশ্চিমা বায়ুর গতিবেগ সবচেয়ে বেশি। এ অঞ্চলকে গর্জনশীল চল্লিশা বলে।

(iv) অনিয়মিত বায়ু

কোনো স্থানে অধিক উত্তাপের জন্য বায়ুর চাপ কমে যায় এবং নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। আবার অত্যধিক শৈত্যের জন্য কোনো স্থানের বায়ু শীতল হলে উচ্চচাপের সৃষ্টি হয়। ফলে যে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয় তাকে অনিয়মিত বায়ু বলে। যেমন- ক) ঘূর্ণিঝড় (Cyclone) খ) প্রতীপ ঘূর্ণিঝড় (Anti-Cyclone)



এক কথায় প্রশ্নোত্তর

- ভূ-ত্বকের প্রধান উপাদান কোনটি?
উত্তর: অক্সিজেন।
- পৃথিবী সৃষ্টির শুরুতে কেমন ছিল?
উত্তর: উত্তপ্ত গ্যাসপিণ্ড।
- পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠনকে কতভাগে ভাগ করা যায়?
উত্তর: তিনভাগে।
- আগ্নেয় বা পাললিক শিলা হতে পরিবর্তনের মাধ্যমে কোন শিলার সৃষ্টি হয়?
উত্তর: রূপান্তরিত শিলা।
- চুনাপাথর, কয়লা, বেলেপাথর, চক, লবণ, জিপসাম কোন ধরনের শিলা?
উত্তর: পাললিক শিলা।
- গ্রানাইট, গ্যাব্রো, সিয়েনাইট, ডায়োরাইট, ব্যাসল্ট, ল্যাকোলিথ, ডাইক, সিল প্রভৃতি কোন ধরনের শিলা?
উত্তর: আগ্নেয় শিলা।
- জাপানের ফুজিয়ামা কোন ধরনের আগ্নেয়গিরি?
উত্তর: সুপ্ত আগ্নেয়গিরি।
- ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরি কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: ইতালি।
- পৃথিবীর ৯০% ভূমিকম্প কোথায় হয়?
উত্তর: Ring of fire অঞ্চলে বা প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে।
- ভূ-ত্বকে কোন উপাদান সবচেয়ে কম থাকে?
উত্তর: সোডিয়াম।
- ভূ-ত্বকের গড় গভীরতা কত?
উত্তর: প্রায় ১৬ কিলোমিটার।
- বায়ুমণ্ডলের গভীরতা প্রায় কত কিলোমিটার?
উত্তর: ১০০০০ কি:মি।
- কোন স্তর কে নিকটতম স্তর বলা হয়?
উত্তর: ট্রোপোমণ্ডল।
- বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে মেঘ, বৃষ্টিপাত, বজ্রপাত, বায়ুপ্রবাহ, ঝড়, তুষারপাত সৃষ্টি হয়?
উত্তর: ট্রোপোমণ্ডল।
- বায়ুমণ্ডলের কোন স্তর দিয়ে বিনা বাধায় বিমান চলাচল করতে পারে?
উত্তর: স্ট্র্যাটোমণ্ডল।
- বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে?
উত্তর: তাপমণ্ডল বা আয়নমণ্ডল।
- বারিমণ্ডল বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: সাগর, মহাসাগর, নদী, হ্রদ প্রভৃতি নিয়ে গঠিত অঞ্চল।
- বিশ্বের শীতল মরুভূমি নামে পরিচিত কোনটি?
উত্তর: লাদাখ।
- বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে উষ্ণতা, কৃত্রিম উপগ্রহ, রকেট চলাচল করে?
উত্তর: মেসোমণ্ডল।
- অগ্ন্যুৎপাতের ফলে কী হয়?
উত্তর: ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়।
- বাংলাদেশের মহীসোপান উপকূলীয় অঞ্চল থেকে কত নটিক্যাল মাইল?
উত্তর: ৩৫০ নটিক্যাল মাইল।
- কোন মহাসাগরের লবণাক্ততার পরিমাণ কম?
উত্তর: প্রশান্ত মহাসাগর।
- ব্রহ্মপুত্র নদী বাংলাদেশের কোন জেলার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করেছে?
উত্তর: কুড়িগ্রাম।
- মাউন্ট এভারেস্টের নেপালি নাম কী?
উত্তর: সাগরমাতা।
- বায়ুমণ্ডলের স্তর কতটি?
উত্তর: ৪টি।
- বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ কত?
উত্তর: ২০.৭১%।



বিভিন্ন প্রকার গ্যাস ও জ্বালানি

১. গ্যাস কাকে বলে?
উত্তর: সাধারণ তাপমাত্রায় যেসব পদার্থ বায়বীয় অবস্থায় থাকে তাদেরকে গ্যাস বলে।
২. সবচেয়ে হালকা গ্যাস কোনটি?
উত্তর: হাইড্রোজেন (H_2)।
৩. সবচেয়ে ভারী গ্যাস কোনটি?
উত্তর: রেডন (Rn)।
৪. নিষ্ক্রিয় গ্যাস বা ইনার্ট গ্যাস কোনগুলো?
উত্তর: হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, ক্রিপটন, জেনন, রেডন।
৫. কোন মৌলটি সবচেয়ে বেশি নিষ্ক্রিয়?
উত্তর: হিলিয়াম (He)।
৬. নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মধ্যে কোনটি তেজস্ক্রিয়?
উত্তর: রেডন (Rn)।
৭. সাধারণ বৈদ্যুতিক বাল্বের ভিতর কোন গ্যাস ব্যবহার করা হয়?
উত্তর: নাইট্রোজেন (N_2)।
৮. টিউব লাইটের ভিতর কোন গ্যাস ব্যবহার করা হয়?
উত্তর: আর্গন ও নিয়ন (Ar, Ne)।
৯. হাইড্রোজেন গ্যাস অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় হওয়া সত্ত্বেও বেলুন ও উড়োজাহাজে কেন হিলিয়াম গ্যাস ব্যবহার করা হয়?
উত্তর: হিলিয়াম নিষ্ক্রিয় গ্যাস বলে আগুন ধরে না তাই। আবার হাইড্রোজেন গ্যাস একটি দাহ্য গ্যাস তাই সহজেই আগুন ধরার সম্ভাবনা থাকে।
১০. সিলিন্ডারে করে যে গ্যাস বিক্রি করা হয় তার প্রধান উপাদান কী?
উত্তর: বিউটেন।
১১. প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান কী?
উত্তর: মিথেন (CH_4)।
১২. প্রাকৃতিক গ্যাসে মিথেনের পরিমাণ কত?
উত্তর: ৮০%-৯০%।
১৩. আমাদের দেশে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাসে মিথেনের পরিমাণ কত?
উত্তর: ৯৫%-৯৯%।
১৪. আমাদের দেশে ইউরিয়া সার তৈরির প্রধান কাঁচামাল হিসেবে কী ব্যবহার করা হয়?
উত্তর: মিথেন গ্যাস (CH_4)।
১৫. CNG এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর: Compressed Natural Gas.
১৬. এলএনজি গ্যাস কী?
উত্তর: প্রাকৃতিক গ্যাসের একটি রূপ হলো এলএনজি। LNG-এর পূর্ণরূপ হলো Liquefied Natural Gas বা তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস। মূলত এলএনজি হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস, যাকে সংরক্ষণ ও পরিবহণের সুবিধার্থে অস্থায়ীভাবে তরলে রূপান্তর করা হয়।
১৭. সিএনজিতে কোন গ্যাস কম্প্রেশন করা হয়?
উত্তর: মিথেন (CH_4)।
১৮. বাসা বাড়িতে যে গ্যাস ব্যবহার করি তা কী?
উত্তর: মিথেনের সাথে বিউটেন ও প্রোপেনের মিশ্রণ।
১৯. মোমকে পোড়ালে কোন গ্যাস উৎপন্ন হয়?
উত্তর: কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2)।
২০. বায়ুমণ্ডলের ওজনস্তর ক্ষয়/হ্রাসের জন্য দায়ী কোন গ্যাস?
উত্তর: সিএফসি বা ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFC)।
২১. পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য দায়ী কোন গ্যাস?
উত্তর: কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2)।
২২. কোন গ্যাস নিজে জ্বলে কিন্তু অন্যকে জ্বলতে সাহায্য করে না?
উত্তর: হাইড্রোজেন (H_2)।
২৩. কোন গ্যাস নিজে জ্বলে না কিন্তু অন্যকে জ্বলতে সাহায্য করে?
উত্তর: অক্সিজেন (O_2)।
২৪. কোন গ্যাস নিজে জ্বলে না আবার অন্যকে জ্বলতেও সাহায্য করে না?
উত্তর: কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2)।
২৫. অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রে আগুন নিভানোর জন্য কোন গ্যাস ব্যবহার করা হয়?
উত্তর: কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2)।
২৬. কোন গ্যাসটি বিষাক্ত?
উত্তর: কার্বন মনো-অক্সাইড (CO)।
২৭. কোন জ্বালানী পোড়ালে সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গত হয়?
উত্তর: ডিজেল।
২৮. গাড়ি থেকে নির্গত কালো ধোঁয়ায় কোনটি থাকে?
উত্তর: বিষাক্ত কার্বন মনো-অক্সাইড (CO)।
২৯. জীবাশ্ম জ্বালানী পোড়ালে বায়ুমণ্ডলে কোন গ্যাসের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায়?
উত্তর: কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2)।
৩০. প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, পেট্রোলিয়াম পোড়ালে কোন গ্যাস উৎপন্ন হয়?
উত্তর: কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2)।
৩১. বায়ুমণ্ডলে/বায়ুতে কোন গ্যাসের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি?
উত্তর: নাইট্রোজেন (N_2)।
৩২. সমুদ্রতীরে কোন গ্যাসটির প্রাচুর্য থাকে?
উত্তর: নাইট্রোজেন (N_2)।
৩৩. প্রাকৃতিক গ্যাসের সাহায্যে কোন সার তৈরি হয়? উত্তর: ইউরিয়া।
৩৪. ইউরিয়া সারে কত% নাইট্রোজেন থাকে? উত্তর: ৪৬%।
৩৫. উদ্ভিদের প্রধান পুষ্টি উপাদান কোনটি?
উত্তর: নাইট্রোজেন (N_2)।
৩৬. পানি ঢেলে কেরোসিনের আগুন নেভানো যায় না কেন?
উত্তর: কেরোসিন পানির চেয়ে হালকা।
৩৭. পানি দিয়ে পেট্রলের আগুন নেভানো যায় না কেন?
উত্তর: পেট্রল পানির চেয়ে হালকা।
৩৮. পেট্রোলিয়াম কী?
উত্তর: অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন যৌগের মিশ্রণ।
৩৯. প্রাণীর মলমূত্র থেকে ব্যাকটেরিয়ার ফারমেন্টেশন প্রক্রিয়ায় কী উৎপন্ন হয়?
উত্তর: মিথেন।
৪০. বায়োগ্যাসের প্রধান কাঁচামাল কী?
উত্তর: গোবর ও পানি।
৪১. বায়োগ্যাস তৈরির পর যে অবশিষ্টাংশ থাকে তা কী হিসেবে ব্যবহার করা যায়?
উত্তর: সার হিসেবে ব্যবহার কার যায়।
৪২. সিএফসি গ্যাসের বাণিজ্যিক নাম কী? উত্তর: ফ্রিগন।
৪৩. শক্তির প্রধান উৎস কী? উত্তর: সূর্য।
৪৪. বর্তমানে পরিবেশ-বান্ধব কোন গ্যাসটি রেফ্রিজারেটরের কম্প্রেসারে ব্যবহার করা হয়?
উত্তর: ফ্রিগন গ্যাসটি পরিবেশ ও বায়ুমণ্ডলের জন্য ক্ষতিকর বিধায় বর্তমানে রেফ্রিজারেটরের কম্প্রেসার টেট্রাফ্লুরো ইথেন ব্যবহার করা হয়।
৪৫. বায়ুমণ্ডলের মোট শক্তির কতভাগ সূর্য থেকে আসে?
উত্তর: ৯৯.৯৭%।
৪৬. সূর্যে কোন গ্যাস রয়েছে?
উত্তর: হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম।
৪৭. জীবাশ্ম জ্বালানীগুলো প্রধানত কী কী?
উত্তর: প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, তেল বিভিন্ন প্রকার প্রেট্রোলিয়াম ইত্যাদি।



৪৮. জীবাশ্ম জ্বালানি বলতে কী বুঝায়?

উত্তর: লক্ষ লক্ষ বছর আগে ভূমিকম্প বা অন্য কোনো কারণে জীবদেহ অর্থাৎ প্রাণী ও উদ্ভিদ মাটির নিচে চাপা পড়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রচণ্ড তাপ ও চাপের ফলে যে জ্বালানির সৃষ্টি হয় তাকে জীবাশ্ম জ্বালানি বলে। আরো সহজভাবে বললে, মাটির নিচে থেকে যে সব জ্বালানি পাওয়া যায় সেগুলোই জীবাশ্ম জ্বালানি।

৪৯. 'ড্রাই আইস' কী?

উত্তর: হিমায়িত বা শুষ্ক কার্বন ডাই-অক্সাইড হলো 'ড্রাই আইস'। 'ড্রাই-আইস' আসলে কোনো আইস তথা বরফ নয়। কার্বন ডাই-অক্সাইডকে খুব ঠাণ্ডার মধ্যে রেখে প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করলে তা জমাট বাঁধতে শুরু করে। যা দেখতে অনেকটা বরফের মতো কিন্তু হাত দিয়ে ধরলে হাত ভিজে না। তাই এই কারণে এর নামকরণ করা হয়েছে 'ড্রাই আইস'।



Teacher's Work



১. কোন গ্যাস এসিড ধর্মী?

ক. কার্বন ডাই অক্সাইড

খ. কার্বন মনোঅক্সাইড

গ. নাইট্রোজেন

ঘ. হাইড্রোজেন

উ: ক

২. কার্বন ডাই অক্সাইড ব্যবহৃত হয়-

ক. আগুন নেভাতে

খ. রকেটে জ্বালানি হিসাবে

গ. রেফ্রিজারেটরে

ঘ. অ্যামোনিয়া তৈরিতে

উ: ক

৩. কোন মৌলটি সবচেয়ে বেশি নিষ্ক্রিয়?

ক. H

খ. He

গ. N

ঘ. O

উ: খ

৪. 'ইনার্ট গ্যাস' কোনটি?

ক. মিথেন

খ. ওজোন

গ. হিলিয়াম

ঘ. অক্সিজেন

উ: গ

হিন হাউজ গ্যাস ও হিনহাউজ ইফেক্ট

১. 'হিন হাউজ' বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: কাঁচের ঘরকে বোঝায়। শীত প্রধান দেশে তীব্র ঠান্ডা থেকে উদ্ভিদকে রক্ষা করতে এই কাঁচের ঘরে চারা লাগানো হয়।

২. যে সকল গ্যাস হিন হাউজ প্রতিক্রিয়ার জন্য দায়ী, তাদেরকে কী বলে?

উত্তর: হিন হাউজ গ্যাস।

৩. হিন হাউজ গ্যাস কয়টি ও কী কী?

উত্তর: হিন হাউজ গ্যাস মোট ৬টি। যথা: CO₂, CH₄, CFC, O₃, N₂O, H₂O।

১। কার্বন ডাই অক্সাইড (CO₂) = প্রায় ৪৯%।

২। মিথেন (CH₄) = প্রায় ১৯%।

৩। CFC (ক্লোরোফ্লোরোকার্বন) = প্রায় ১৭%।

৪। ওজোন (O₃) = প্রায় ৮%।

৫। নাইট্রাস অক্সাইড (N₂O) প্রায় ৪%।

৬। জলীয় বাষ্প (H₂O) = প্রায় ২%।

৪. প্রধান দুটি হিন হাউজ গ্যাস কী কী?

উত্তর: কার্বন ডাই অক্সাইড ও মিথেন।

৫. হিন হাউজ ইফেক্টের জন্য প্রধানত দায়ী কোন গ্যাস?

উত্তর: কার্বন ডাই অক্সাইড।

৬. সিএফসি গ্যাস কত বছর পর্যন্ত সক্রিয় থাকে?

উত্তর: ৮০ বছর- ১৭০ বছর।

৭. কোন গ্যাস সূর্য থেকে আগত ক্ষতিকর অতি বেগুনী রশ্মি শোষণ করে?

উত্তর: ওজোন (O₃)।

৮. 'হিনহাউজ ইফেক্ট' বা 'হিনহাউজ প্রতিক্রিয়া' বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: হিন হাউজ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা ভূপৃষ্ঠ হতে বিকীর্ণ তাপ বায়ুমণ্ডলীয় হিন হাউজ গ্যাসসমূহ দ্বারা শোষিত হয়ে পুনরায় বায়ুমণ্ডলের অভ্যন্তরে বিকিরিত হয়। এই বিকীর্ণ তাপ বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে ফিরে এসে ভূপৃষ্ঠের তথা বায়ুমণ্ডলের গড় তাপমাত্রাকে বাড়িয়ে দেয়; একেই 'হিন হাউজ ইফেক্ট' বা 'হিনহাউজ প্রতিক্রিয়া' বলে।

৯. 'হিন হাউজ ইফেক্ট' বা 'হিনহাউজ প্রতিক্রিয়া' এর পরিণতি কী?

উত্তর: ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি, সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি, মেরু অঞ্চলের বিশাল পরিমাণ বরফ গলন, খরা, বন্যা, ভূমিধ্বস, ভূমিকম্প, ভূমি-ক্ষয় হবে। মাটির জলধারণ ক্ষমতা হ্রাস পাবে। ফলে পানীয় জলের বিশাল সংকট শুরু হবে। চাষ বাসের জন্য জলই পাওয়া যাবে না। সমগ্র খাদ্য শৃঙ্খল বিনষ্ট হয়ে পড়বে।

১০. 'হিন হাউজ ইফেক্ট' এর ফলে বাংলাদেশের প্রত্যক্ষ ক্ষতি কী হবে?

উত্তর: বাংলাদেশের নিম্ন অঞ্চল পানিতে তলিয়ে যাবে।



Teacher's Work



১. কোনটি হিনহাউজ ইফেক্ট সৃষ্টির সহায়ক? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (৪র্থ পর্যায়): ১৯]

ক. সিএনজি

খ. নিয়ন

গ. হিলিয়াম

ঘ. সিএফসি

উ: ঘ

২. 'হিন হাউজ ইফেক্ট' বলতে বোঝায়? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (পদ্মা): ১২]

ক. সূর্যালোকের অভাবে সালোক সংশ্লেষণে ঘাটতি

খ. তাপ আটকা পড়ে সার্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি

গ. প্রাকৃতিক চাষের বদলে ক্রমবর্ধমানভাবে কৃত্রিম চাষের প্রয়োজনীয়তা

ঘ. উপগ্রহের সাহায্যে দূর থেকে ভূ-মণ্ডলের অবলোকন

উ: খ

৩. অতিবেগুনী রশ্মি কোথা হতে আসে? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (পদ্মা): ১২]

ক. চন্দ্র

খ. সূর্য

গ. বৃহস্পতি

ঘ. পের্টোলিয়াম

উ: খ

জেনেটিক্স

১. প্রাণী জগতের উৎপত্তি ও বংশ সম্বন্ধীয় বিদ্যাকে কী বলে?

উত্তর: জেনেটিক্স।

২. জীবের বংশগতির বাহক কোনটি?

উত্তর: ক্রোমোসোম।

৩. ক্রোমোসোম কাকে বলে?

উত্তর: নিউক্লিয়াসে সুতার ন্যায় লম্বা জট পাকানো তন্তুসমূহকে ক্রোমোসোম বলে। অন্যভাবে বললে, নিউক্লিয়াসের ভিতর অবস্থিত নিউক্লিওপ্রোটিন দ্বারা গঠিত যেসব তন্তু জীবের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বংশ পরম্পরায় বহন করে, তাকে ক্রোমোসোম বলে।

৪. অটোসোম কাকে বলে?

উত্তর: যে সকল ক্রোমোসোম জীবের দৈহিক বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে অটোসোম বলে।

৫. সেক্স ক্রোমোজোম কাকে বলে?

উত্তর: যে সকল ক্রোমোসোম জীবের যৌন বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে তথা মানবদেহে লিঙ্গ নির্ধারণ করে, তাকে ক্রোমোজোম বলে।

৬. মানুষের দেহকোষে ক্রোমোসোম সংখ্যা কত?

উত্তর: ২৩ জোড়া বা ৪৬টি।

৭. ক্রোমোসোমের রাসায়নিক গঠন কী?

উত্তর: ক্রোমোসোম মূলত নিউক্লিক এসিড, DNA, RNA এবং হিস্টোন ও ননহিস্টোন প্রোটিন দ্বারা গঠিত।

৮. DNA এর পূর্ণরূপ কী?

উত্তর: Deoxyribonucleic Acid.

৯. RNA এর পূর্ণরূপ কী?

উত্তর: Ribonucleic Acid.

১০. কোষের কোথায় DNA থাকে?

উত্তর: নিউক্লিয়াসে।

১১. DNA তে কী কী নাইট্রোজেন বেস থাকে?

উত্তর: অ্যাডেনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন ও থাইমিন।

১২. RNA-তে কী কী নাইট্রোজেন বেস থাকে?

উত্তর: অ্যাডেনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন ও ইউরাসিল।

১৩. জিন কী?

উত্তর: জিন DNA-এর একটি অংশ, যা জীবের বংশগতির মৌলিক কার্যকরী একক। জিনের রাসায়নিক গঠন উপাদানকে বলা হয় DNA।

১৪. DNA-এর ডাবল হেলিক্স মডেল বা দ্বি-হেলিক্স কাঠামো আবিষ্কার করেন কে?

উত্তর: ওয়াটসন ও ক্রিক।

১৫. বংশগতির দুটি সূত্র প্রদান করেন কে?

উত্তর: ধর্মযাজক গ্রেগর জোহান মেন্ডেল। সেজন্য তাঁকে জেনেটিক্স বা বংশগতির জনক বলা হয়।

১৬. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কী?

উত্তর: জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং হলো প্রাণী ও উদ্ভিদের বংশ বিস্তার বিষয়ক বিজ্ঞান। সাধারণত একটি কোষ থেকে কোনো সুনির্দিষ্ট জিন নিয়ে অন্য কোষে স্থাপন ও কর্মক্ষম করার পদ্ধতিকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলে।

১৭. জেনেটিক ইনফরমেশনের মূল একক কী?

উত্তর: অনুলিপি।

১৮. কোন প্রক্রিয়ায় একটি DNA অণু থেকে আরেকটি DNA অণু তৈরি হয়?

উত্তর: অনুলিপি।

১৯. টিস্যু কালচার কী?

উত্তর: উদ্ভিদের যে কোনো সজীব কোষ বিশিষ্ট অঙ্গ থেকে জীবাণুমুক্ত অবস্থায় কৃত্রিম উপায়ে পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ জন্মানোর প্রযুক্তিকে টিস্যু কালচার বলে। এই প্রযুক্তির মূল উদ্দেশ্য হলো উদ্ভিদের অঙ্গ থেকে নতুন চারা উৎপাদন করা।

২০. ক্লোনিং কী?

উত্তর: কোনো জীব থেকে সম্পূর্ণ অযৌন প্রক্রিয়ায় হুবহু নতুন আরেকটি জীব সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে ক্লোনিং বলে। ক্লোনিং এর জনক বলা হয় ড. ইয়ান উইলমুটকে।

২১. সর্বপ্রথম ক্লোনিং এর মাধ্যমে কোন প্রাণীর জন্ম দেয়া হয়?

উত্তর: ভেড়া। এই ভেড়ার নাম দেওয়া হয় 'ডলি'।



Teacher's Work



১. জেনেটিক্স বা বংশগতির জনক কে?

ক. লুই পাস্তুর

খ. হরগোবিন্দ খোরানা

গ. মেন্ডেল

ঘ. ডারউইন

উ: গ

২. নিচের কোনটি ডি.এন.এ এর নাইট্রোজেন বেস?

ক. ইউরাসিল

খ. গুয়ানিন

গ. পিরিডক্সিন

ঘ. অ্যাসপারাজিন

উ: খ

৩. জেনেটিক ইনফরমেশনের মূল একক কী?

ক. DNA

খ. mRNA

গ. tRNA

ঘ. rRNA

উ: ক

৪. হুগো দ্য ব্রিস যে বিষয়ের উপর গবেষণা করেন-

ক. মাইটোকন্ড্রিয়া

খ. হরমোন

গ. মিউটেশন

ঘ. প্রাণী আচরণ

উ: গ



Unique Question for

Student
Practice

১. নিচের কোনটি সূর্যের আলোকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তর করতে পারে?
ক. জেনারেটর খ. সূর্যের আলো
গ. সৌর প্যানেল ঘ. গ্যাসের চুলা উ: গ
২. নদীতে বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সময় জলরাশিতে কোন শক্তি জমা হয়?
ক. স্থিতি শক্তি খ. তড়িৎ শক্তি
গ. যান্ত্রিক শক্তি ঘ. গতিশক্তি উ: ক
৩. জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে টারবাইন ঘুরানোর জন্য কী করা হয়?
ক. জেনারেটর ব্যবহার করা হয়
খ. পানির বিভব শক্তিকে কাজে লাগানো হয়
গ. মোটর ব্যবহার করা হয়
ঘ. পানির শ্রোতকে কাজে লাগানো হয় উ: ঘ
৪. কাগুই পানি বিদ্যুৎ শক্তির মূল উৎস কী?
ক. পানির গতিশক্তি খ. রাসায়নিক শক্তি
গ. পানির বিভব শক্তি ঘ. যান্ত্রিক শক্তি উ: গ
৫. জেনারেটর রূপান্তর করে—
ক. যান্ত্রিক শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে
খ. তড়িৎ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে
গ. তড়িৎ শক্তিকে চাপ শক্তিতে
ঘ. বল শক্তিকে চাপ শক্তিতে উ: ক
৬. নিউক্লিয়ার ফিশন (Nuclear Fission)- উৎপন্ন শক্তির পরিমাণ
ক. 20 MeV খ. 200 MeV
গ. 200 eV ঘ. 20eV উ: খ
৭. পরমাণুর মোট শক্তি সর্বদাই—
ক. ধনাত্মক খ. ঋণাত্মক
গ. শূন্য ঘ. কোনোটিই নয় উ: গ
৮. নিচের কোনটি জীবাশ্ম জ্বালানী?
ক. কয়লা খ. পেট্রোলিয়াম
গ. প্রাকৃতিক গ্যাস ঘ. উপরের সবগুলি উ: ঘ
৯. সূর্যের পারমাণবিক বিকিরণের মূল উৎস হলো—
ক. নিরবিচ্ছিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া
খ. ভারী পরমাণুর ফিশন পদ্ধতি
গ. অতি উচ্চ তাপমাত্রায় সূর্যের পদার্থ উত্তপ্ত হওয়া
ঘ. হালকা পরমাণুর ফিউশন পদ্ধতি উ: ঘ
১০. ফিশন (fission) প্রক্রিয়ায় প্রচণ্ড শক্তি উৎপাদিত হয়ে তৈরি হয়—
ক. হাইড্রোজেন বোমা খ. এটম বোমা
গ. সূর্য ঘ. নভোরশিা উ: খ
১১. সর্বশেষ কোন অফুরন্ত শক্তিকে মানুষ কাজে লাগাচ্ছে?
ক. আণবিক শক্তি খ. বায়ু শক্তি
গ. সৌর শক্তি ঘ. গ্যাস শক্তি উ: গ
১২. আলোর গতি ও বেতার তরঙ্গের গতি—
ক. সমান খ. সমান নয়
গ. আলোর গতি বেশি ঘ. কোনটিই সত্য নয় উ: ক
১৩. রাডারে যে তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ ব্যবহার করা হয় তার নাম কী?
ক. গামা রশ্মি খ. অবলোহিত বিকিরণ
গ. আলোক তরঙ্গ ঘ. মাইক্রোওয়েভ উ: ঘ
১৪. আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে প্রায় কত?
ক. ১ লক্ষ ৮৬ হাজার কিলোমিটার
খ. ২ লক্ষ ৫০ হাজার কিলোমিটার
গ. ৩ লক্ষ কিলোমিটার
ঘ. ৩ লক্ষ ২৮ হাজার কিলোমিটার উ: গ
১৫. বাংলাদেশে টিভি সম্প্রচারের ক্ষেত্রে অডিও সিগনাল পাঠানো হয়—
ক. এমপিচুড মডুলেশন করে খ. ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন করে
গ. ফেজ মডুলেশন করে ঘ. বাইনারী মডুলেশন করে উ: খ
১৬. কাস্টমস কর্মকর্তারা চোরাচালানের দ্রব্যাদি খুঁজে বের করতে কোন রশ্মি ব্যবহার করেন?
ক. বেকেরেল রশ্মি খ. বিটা-রশ্মি
গ. গামা রশ্মি ঘ. X-রশ্মি উ: ঘ
১৭. ধাতব ঢালাইয়ের দোষ-ত্রুটিপূর্ণ ওয়েল্ডিং, ধাতব পাতের গর্ত ইত্যাদি নির্ণয়ে কোনটি ব্যবহৃত হয়?
ক. X-রশ্মি খ. বিটা-রশ্মি
গ. বেকেরেল রশ্মি ঘ. গামা রশ্মি উ: ক
১৮. ডুবোজাহাজে কোন যন্ত্রের সাহায্যে পানির নিচ থেকে উপরে দৃশ্য দেখা যায়?
ক. টেটস্কোপ খ. পেরিস্কোপ
গ. মাইক্রোস্কোপ ঘ. স্টেথোস্কোপ উ: খ
১৯. আয়নার পিছনে কোন ধাতু ব্যবহৃত হয়?
ক. তামা খ. রৌপ্য গ. পারদ ঘ. জিংক উ: গ
নোট: বর্তমানে সিলভার (Ag) ব্যবহার করা হয়।
২০. পূর্বাকাশে রংধনু দেখা যায় না কোন সময়?
ক. সকালে খ. বিকালে গ. শরৎকালে ঘ. শীতকালে উ: ক
২১. পশ্চিমাকাশে রংধনু দেখা যায় কোন সময়?
ক. সকালে খ. বিকালে গ. শরৎকালে ঘ. বর্ষাকালে উ: ক
২২. অন্ধকার ঘরে লাল আলোতে কোনটি কালো দেখাবে?
ক. লাল কাপড় খ. জবা ফুল
গ. বেগুনী ফুল ঘ. সবুজ পাতা উ: ঘ
২৩. অতি বেগুনি রশ্মি কোথা হতে আসে?
ক. চন্দ্র খ. বৃহস্পতি গ. সূর্য ঘ. পেট্রোলিয়াম উ: গ
২৪. Optical fiber cable-এ তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যম হলো—
ক. বিদ্যুৎ খ. ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ওয়েভ
গ. আলো ঘ. বিদ্যুৎ ও আলো উভয়ই উ: গ
২৫. নাক, কান ও গলায় ভিতরের অংশ পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়—
ক. সমতল দর্পণ খ. অবতল দর্পণ
গ. উত্তল দর্পণ ঘ. ক ও গ উভয় ধরনের দর্পণ উ: খ
২৬. এক্স-রে রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত?
ক. $(10^{-11} - 10^{-8})\text{m}$ খ. $(10^{-9} - 10^{-6})\text{m}$
গ. $(10^{-6} - 10^{-3})\text{m}$ ঘ. $(10^{-3} - 10^{-4})\text{m}$ উ: ক
২৭. যে তিনটি মুখ্য বর্ণের সমন্বয়ে অন্যান্য বর্ণ সৃষ্টি করা যায় সেগুলো হলো—
ক. লাল, হলুদ, নীল খ. লাল, কমলা, বেগুনি
গ. হলুদ, সবুজ, নীল ঘ. লাল, নীল, সবুজ উ: ঘ
২৮. পরমাণুতে কোন শক্তি সরবরাহ করা হলে ইলেকট্রন এক খোলক থেকে লাফিয়ে অন্য খোলকে চলে যায় পরে আবার ওরা যখন নিজ খোলকে ফিরে আসে তখন কোন শক্তি পাওয়া যায়?
ক. তাপ খ. আলো গ. তড়িৎ ঘ. চুম্বক উ: খ



২৯. আয়নায় প্রতিফলিত হলে কোন শব্দটি একই রকম দেখাবে?
ক. OTTO খ. ASA গ. MOON ঘ. SOS উ: ক
৩০. আলোর বেগ সর্বপ্রথম পরিমাপ করেন কে?
ক. স্লেট খ. ভন ওয়েরিক
গ. রবার্ট রয়েল ঘ. রোমার উ: ঘ
৩১. শপিং মলে নিরাপত্তার কাজে কোনটি ব্যবহৃত হয়?
ক. সমতল দর্পণ খ. অবতল দর্পণ
গ. উত্তল দর্পণ ঘ. গোলায় দর্পণ উ: গ
৩২. প্রতিসরণ দূরবীক্ষণ যন্ত্র কোনটি?
ক. নিউটনের দূরবীক্ষণ যন্ত্র খ. হারসেলের দূরবীক্ষণ যন্ত্র
গ. ভূ-দূরবীক্ষণ যন্ত্র ঘ. গ্রোবীর দূরবীক্ষণ যন্ত্র উ: গ
৩৩. যে যন্ত্রের সাহায্যে দূরবর্তী বস্তু স্পষ্ট ও বড় করে দেখা যায় তার নাম-
ক. পেরিস্কোপ খ. দূরবীক্ষণ যন্ত্র
গ. ম্যাগনিফাইং গ্লাস ঘ. অণুবীক্ষণ যন্ত্র উ: খ
৩৪. বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে বজ্রপাত ঘটে?
ক. ট্রোপোমণ্ডল খ. স্ট্রাটোমণ্ডল
গ. মেসোমণ্ডল ঘ. তাপমণ্ডল উ: ক
৩৫. বর্তমানে পরিবেশ-বান্ধব কোন গ্যাসটি রেফ্রিজারেটরের কম্প্রেসারে ব্যবহার করা হয়?
ক. টাইক্লোরোফ্লুরো ইথেন খ. টেট্রাফ্লুরো ইথেন
গ. ডাইক্লোরো ডাইফ্লুরো ইথেন ঘ. আর্গন উ: খ
৩৬. কোনটি বায়ুর উপাদান নয়?
ক. নাইট্রোজেন খ. হাইড্রোজেন
গ. কার্বন ডাই অক্সাইড ঘ. ফসফরাস উ: ঘ
৩৭. বাতাসে নাইট্রোজেন গ্যাস আছে কত ভাগ?
ক. শতকরা ৬০ ভাগ খ. শতকরা ৬৫ ভাগ
গ. শতকরা ৭০ ভাগ ঘ. শতকরা ৭৮.০২ ভাগ উ: ঘ
৩৮. বায়ুমণ্ডলে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়-
ক. অক্সিজেন খ. নাইট্রোজেন
গ. কার্বন ঘ. মিথেন উ: খ
৩৯. বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর অবক্ষয়ের জন্য কোন গ্যাসের ভূমিকা সর্বোচ্চ?
ক. সিএফসি খ. মিথেন
গ. কার্বন ডাই অক্সাইড ঘ. নাইট্রোজেন উ: ক
৪০. বায়ুমণ্ডলের দ্বিতীয় স্তরের নাম-
ক. ট্রোপোমণ্ডল খ. আয়নোমণ্ডল
গ. স্ট্রাটোমণ্ডল ঘ. এক্সোস্ফিরা উ: গ
৪১. কোন দূষণ প্রক্রিয়ায় মানুষ সবচেয়ে বেশি মাত্রায় আক্রান্ত হয়?
ক. শব্দ দূষণ খ. পানি দূষণ
গ. বায়ু দূষণ ঘ. পারমাণবিক দূষণ উ: গ
৪২. দূষিত বাতাসের কোন গ্যাসটি মানবদেহে রক্তের অক্সিজেন পরিবহন ক্ষমতা নষ্ট করে?
ক. কার্বন মনো অক্সাইড খ. কার্বন ডাই অক্সাইড
গ. নাইট্রিক অক্সাইড ঘ. সালফার ডাই অক্সাইড উ: ক
৪৩. বায়ু দূষণের জন্য প্রধানত দায়ী-
ক. অক্সিজেন খ. নাইট্রোজেন
গ. কার্বন মনো অক্সাইড ঘ. কার্বন ডাই অক্সাইড উ: গ

৪৪. বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ কত?
ক. ২২% খ. ২৯%
গ. ২০.৭১% ঘ. কোনোটিই নয় উ: গ
৪৫. কোনো স্থানের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে কী হয়?
ক. মেঘের সৃষ্টি হয় খ. নিম্নচাপ হয়
গ. উচ্চচাপ হয় ঘ. চাপের পরিবর্তন হয় না উ: খ
৪৬. সবচেয়ে হালকা গ্যাস কোনটি?
ক. হাইড্রোজেন খ. হিলিয়াম
গ. নাইট্রোজেন ঘ. আর্গন উ: ক
৪৭. নাইট্রোজেন গ্যাস থেকে কোন সার প্রস্তুত করা হয়?
ক. টিএসপি খ. সবুজ সার
গ. পটাশ ঘ. ইউরিয়া উ: ঘ
৪৮. নাইট্রোজেনের প্রধান উৎস-
ক. মাটি খ. উদ্ভিদ গ. বায়ুমণ্ডল ঘ. প্রাণিদেহ উ: গ
৪৯. পৃথিবীর বায়বীয় আবরণ প্রধানত-
ক. ৩ স্তরবিশিষ্ট খ. ৪ স্তরবিশিষ্ট
গ. ৫ স্তরবিশিষ্ট ঘ. স্তরবিহীন উ: খ
৫০. মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় স্তর কোন মণ্ডল?
ক. স্ট্রাটোমণ্ডল খ. তাপমণ্ডল
গ. মেসোমণ্ডল ঘ. ট্রোপোমণ্ডল উ: ঘ
৫১. বায়ুমণ্ডলের উচ্চতম স্তর কোনটি?
ক. ওজোন স্তর খ. স্ট্রাটোস্ফিয়ার
গ. এটমোস্ফিয়ার ঘ. আয়নোস্ফিয়ার উ: ঘ
৫২. বায়ুমণ্ডলে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হওয়ার ফলে দেখা দেয়-
ক. শিশির খ. রোদ গ. কুয়াশা ঘ. ক ও গ উ: ঘ
৫৩. বায়ুর প্রধান দুটি উপাদান হলো-
ক. অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন
খ. অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইড
গ. অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন
ঘ. অক্সিজেন ও কার্বন মনোঅক্সাইড উ: ক
৫৪. বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ শতকরা কত?
ক. ০.৩ ভাগ খ. ০.০৩ ভাগ
গ. ৩.০ ভাগ ঘ. ০.০০৩ ভাগ উ: খ
৫৫. বায়ু প্রবাহিত হয়-
ক. উচ্চ চাপের স্থান থেকে নিম্ন চাপের দিকে
খ. নিম্ন চাপের স্থান হতে উচ্চ চাপের দিকে
গ. উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে
ঘ. দক্ষিণ থেকে উত্তর দিক উ: ক
৫৬. ওজোনের রঙ কী?
ক. গাঢ় সবুজ খ. গাঢ় নীল
গ. হলদে বেগুনি ঘ. ধবধবে সাদা উ: খ
৫৭. নিচের কোনটি গ্রিন হাউজ গ্যাস নয়?
ক. নাইট্রাস অক্সাইড খ. কার্বন ডাই অক্সাইড
গ. মিথেন ঘ. নাইট্রোজেন উ: ঘ
৫৮. কোনটি বিচ্ছুরক মাধ্যম নয়?
ক. কাঁচ খ. বায়ু গ. পানি ঘ. গ্লিসারিন উ: খ



৫৯. কোনটি গ্রিনহাউস গ্যাস নয়?

- ক. কার্বন ডাই অক্সাইড খ. ওজোন গ্যাস
গ. ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন ঘ. নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড উ: ঘ

৬০. বায়ুমণ্ডলে ওজোন স্তর থাকে-

- ক. ট্রোপোস্ফিয়ারে খ. থার্মোস্ফিয়ারে
গ. মেসোস্ফিয়ারে ঘ. স্ট্রাটোস্ফিয়ারে উ: ঘ

৬১. কোন গ্যাসটি গ্রিন-হাউজ প্রভাবের জন্য দায়ী নয়?

- ক. CFC gas খ. Krypton gas
গ. CH₄ gas ঘ. CO₂ gas উ: খ

৬২. গ্রিন হাউজ গ্যাস নয়-

- ক. N₂O খ. CH₄ গ. CFC ঘ. N₂ উ: ঘ

৬৩. 'গ্রিন হাউজ ইফেক্ট' এর জন্য দায়ী কোনটি?

- ক. অতিরিক্ত জঙ্গল খ. সবুজ গাছপালা
গ. অনুবৃষ্টি
ঘ. বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের বৃদ্ধি উ: ঘ

৬৪. ওজোনস্তর থাকে-

- ক. ট্রোপোস্ফিয়ারে খ. স্ট্রাটোস্ফিয়ারে
গ. মেসোস্ফিয়ারে ঘ. আয়োনোস্ফিয়ারে উ: খ

৬৫. নিম্নের কোনটি ওজোন স্তর ধ্বংসের জন্য দায়ী?

- ক. UV-radiation খ. CFC-12
গ. C1 ঘ. CO উ: খ

৬৬. গর্জনশীল চল্লিশ, প্রবল পঞ্চাশ ও ঝড়ো ষাট-কোন বায়ু প্রবাহের অন্তর্গত?

- ক. নিরক্ষীয় বায়ু খ. মেরু বায়ু
গ. পশ্চিমা বায়ু ঘ. ঘূর্ণিবায়ু উ: গ

৬৭. বায়ু প্রবাহ উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বামদিকে বেকে যাওয়া সংক্রান্ত সূত্রটিকে কী বলে?

- ক. ফেরেলের সূত্র খ. স্মিথের সূত্র
গ. আর্কিমিডিসের সূত্র ঘ. বাইসব্যালট সূত্র উ: ক

৬৮. নিম্নের কোনটি বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য বেশী দায়ী?

- ক. অক্সিজেন খ. হাইড্রোজেন
গ. কার্বন ডাই অক্সাইড ঘ. ওজোন উ: গ

৬৯. বায়ুমণ্ডলের উচ্চ চাপ ও নিম্নচাপ মণ্ডলের সাথে কোনটি জড়িত?

- ক. বায়ু প্রবাহ খ. বৃষ্টিপাত
গ. তুষারপাত ঘ. সবকয়টি উ: ক

৭০. বায়ুর তাপের প্রধান উৎস কোনটি?

- ক. নিহারিকা খ. ধূমকেতু গ. উল্কা ঘ. সূর্য উ: ঘ

৭১. গ্রিন হাউজ প্রতিক্রিয়ার জন্য দায়ী একক প্রধান গ্যাসটি হচ্ছে-

- ক. ক্লোরোফ্লুরোকার্বন খ. মিথেন
গ. নাইট্রোজেন ঘ. কার্বন ডাই অক্সাইড উ: ঘ

৭২. পৃথিবীর চাপবলয়গুলির অক্ষাংশীয় তারতম্য নিম্নের কোনটির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

- ক. জলবায়ু অঞ্চল খ. ভূমি অঞ্চল
গ. সামুদ্রিক অঞ্চল ঘ. কোনোটিই নয় উ: ক

৭৩. গর্জনশীল চল্লিশার অবস্থান কোথায়?

- ক. (৩০-৩৫)° দক্ষিণ খ. (৪০-৪৭)° উত্তর
গ. (৩০-৩৫)° উত্তর ঘ. (৪০-৪৭)° দক্ষিণ উ: ঘ

৭৪. কোন পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি?

- ক. পুকুরের পানিতে খ. লেকের পানিতে
গ. নদীর পানিতে ঘ. সাগরের পানিতে উ: গ

৭৫. পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের জলরাশির শতকরা কতভাগ জল ভূগর্ভে ধারণ করে?

- ক. ২.০৫% খ. ০.৬৮% গ. ০.০১% ঘ. ০.০০১% উ: খ

৭৬. প্রাকৃতিক কোন উৎস হতে সবচেয়ে বেশি মৃদু পানি পাওয়া যায়?

- ক. নদী খ. সাগর গ. হ্রদ ঘ. বৃষ্টিপাত উ: ঘ

৭৭. সমুদ্র শোতের অন্যতম কারণ-

- ক. বায়ু প্রবাহের প্রভাব
খ. সমুদ্রের পানিতে তাপ পরিচালনা
গ. সমুদ্রের পানিতে ঘনত্বের তারতম্য
ঘ. সমুদ্রের ঘূর্ণিঝড় উ: ক

৭৮. নিরাপদ পানযোগ্য পানির BOD কত হতে হবে?

- ক. ০ খ. ৫ গ. ১০ ঘ. ১৫ উ: ক

৭৯. নিচের কোনটি পানি দূষণের প্রাকৃতিক কারণ?

- ক. কারখানার বর্জ্য খ. কীটনাশক ব্যবহার
গ. ভূগর্ভস্থ আর্সেনিক ঘ. ময়লা ও আবর্জনা উ: গ

৮০. বৃহদাকার ত্রিভুজের মতো আকৃতি-

- ক. প্রশান্ত মহাসাগর খ. আটলান্টিক মহাসাগর
গ. ভারত মহাসাগর ঘ. দক্ষিণ মহাসাগর উ: ক

৮১. পরিচলন বৃষ্টি হয় কোন অঞ্চলে?

- ক. শীতপ্রধান অঞ্চলে খ. নিরক্ষীয় অঞ্চলে
গ. মেরু অঞ্চলে ঘ. নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে উ: খ

৮২. সূর্য অপেক্ষা পৃথিবীর উপর চন্দ্রের আকর্ষণ শক্তি প্রায়-

- ক. তিনগুণ খ. দ্বিগুণ গ. চারগুণ ঘ. দশগুণ উ: খ

৮৩. সমুদ্রবায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়-

- ক. সকালে খ. রাত্রে গ. অপরাহ্নে ঘ. মধ্যাহ্নে উ: গ

৮৪. সংক্ষিপ্ত পথে চলতে হলে জাহাজ চালককে কী অনুসরণ করতে হবে?

- ক. সমুদ্র শ্রোত খ. ধ্রুব নক্ষত্র
গ. বায়ু প্রবাহের দিক ঘ. অক্ষাংশ উ: ক

৮৫. পৃথিবীতে মহাসাগরের সংখ্যা-

- ক. ১২টি খ. ৭টি গ. ৫টি ঘ. ৪টি উ: গ

৮৬. বৃহত্তম ও গভীরতম মহাসাগর-

- ক. ভারত মহাসাগর খ. প্রশান্ত মহাসাগর
গ. শীতল ও হালকা ঘ. শীতল ও ভারী উ: খ

৮৭. একটি জলাশয়ের পানির জৈবিক অক্সিজেন চাহিদা এর মান হলো ৪২০। গুণগতভাবে উক্ত জলাশয়ের পানি-

- ক. ভালো খ. খারাপ
গ. অত্যন্ত ভালো ঘ. অত্যন্ত খারাপ উ: ঘ

৮৮. COD পানির-

- ক. দূষণের পরিমাপক খ. বিশুদ্ধতার পরিমাপক
গ. COD এর পরিপূরক ঘ. উপরের সবকটি উ: ক

৮৯. সমুদ্র তলদেশে সংঘটিত প্রবল ভূমিকম্পজনিত কারণে সৃষ্ট ঢেউকে কী বলে?

- ক. জলোচ্ছাস খ. সুনামি গ. ঘূর্ণিঝড় ঘ. বন্যা উ: খ

৯০. কোথায় সাঁতার কাটা সহজ?

- ক. পুকুরে খ. খালে গ. নদীতে ঘ. সাগরে উ: ঘ



৯১. কীসের শ্রোতে নদীখাত গভীর হয়?
ক. সমুদ্রশ্রোত খ. নদীশ্রোত
গ. বানের শ্রোত ঘ. জোয়ার-ভাটার শ্রোত উ: ঘ
৯২. প্রবল জোয়ারের কারণ, যখন-
ক. সূর্য ও চন্দ্র পৃথিবীর সঙ্গে সমকোণে অবস্থান করে
খ. চন্দ্র পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে অবস্থান করে
গ. পৃথিবী সূর্যের সবচেয়ে কাছে থাকে
ঘ. সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবী যথাক্রমে এক সরলরেখায় অবস্থান করে উ: ঘ
৯৩. জোয়ারের কত সময় পর ভাঁটার সৃষ্টি হয়?
ক. ৬ ঘন্টা ১৩ মি. খ. ৮ ঘন্টা
গ. ১২ ঘন্টা ঘ. ১৩ ঘন্টা ১৫ মি. উ: ক
৯৪. জোয়ার-ভাঁটার তেজকটাল কখন হয়?
ক. অমাবস্যা খ. একাদশীতে
গ. অষ্টমীতে ঘ. পঞ্চমীতে উ: ক
৯৫. শুষ্ক বরফ বলা হয়?
ক. হিমায়িত অক্সিজেনকে খ. হিমায়িত কার্বন মনো অক্সাইড
গ. ক্যালসিয়াম অক্সাইডকে ঘ. হিমায়িত কার্বন ডাই অক্সাইডকে উ: ঘ
৯৬. 'ড্রাই আইস' হলো?
ক. কঠিন অবস্থায় কার্বন ডাই অক্সাইড
খ. কঠিন অবস্থায় সালফার ডাই অক্সাইড
গ. শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার নিচে বরফ
ঘ. হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের কঠিন অবস্থা উ: ক
৯৭. কোন গ্যাসটি 'ড্রাই আইস' তৈরিতে ব্যবহার করা হয়?
ক. অক্সিজেন খ. কার্বন ডাই অক্সাইড
গ. সালফার ডাই অক্সাইড ঘ. নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড উ: খ
৯৮. কোন গ্যাস এসিড ধর্মী?
ক. কার্বন ডাই অক্সাইড খ. কার্বন মনোঅক্সাইড
গ. নাইট্রোজেন ঘ. হাইড্রোজেন উ: ক
৯৯. কার্বন ডাই অক্সাইড ব্যবহৃত হয়-
ক. আগুন নেভাতে খ. রকেটে জ্বালানি হিসাবে
গ. রেফ্রিজারেটরে ঘ. অ্যামোনিয়া তৈরিতে উ: ক
১০০. ওয়াটার গ্যাসের উপাদানগুলো কী কী?
ক. হাইড্রোজেন ও কার্বন মনোঅক্সাইড
খ. হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন
গ. হাইড্রোজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইডের
ঘ. হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন উ: ক
১০১. 'অম্লজান' শব্দটি কোন শব্দের পরিভাষা?
ক. নাইট্রোজেন খ. অক্সিজেন
গ. হাইড্রোজেন ঘ. সালফিউরিক এসিড উ: খ
১০২. হাসপাতালে ব্যবহৃত অক্সিজেনে অক্সিজেনের পরিমাণ কত?
ক. শতকরা ৯৫ ভাগ খ. শতকরা ৯৩ ভাগ
গ. শতকরা ৮৮ ভাগ ঘ. শতকরা ৯০ ভাগ উ: খ
১০৩. কোন হ্যালাজেন এসিডটি শক্তিশালী?
ক. HCl খ. HF গ. HI ঘ. HBr উ: গ
১০৪. কোন নিষ্ক্রিয় গ্যাসে আটটি ইলেকট্রন নেই?
ক. হিলিয়াম খ. নিয়ন গ. আর্গন ঘ. জেনন উ: ক
১০৫. মাতা-পিতা হতে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো সন্তান-সন্ততিতে আসার প্রক্রিয়াকে বলে-
ক. জেনেটিক্স খ. ইনহেরিটেন্স
গ. হেরিডিটি ঘ. বংশগতি বিদ্যা উ: গ
১০৬. 'জেনেটিক্স' শব্দের প্রথম প্রয়োগ করেন কে?
ক. মেন্ডেল খ. বেটসন গ. মর্খান ঘ. ডারউইন উ: খ
১০৭. বংশগতির দুটি সূত্র দিয়েছেন কোন বিজ্ঞানী?
ক. ডারউইন খ. হেকেল গ. মেন্ডেল ঘ. লিনিয়াস উ: গ
১০৮. জোহান গ্রেগর মেন্ডেল ছিলেন একজন-
ক. ধর্মযাজক খ. সমাজবিজ্ঞানী
গ. জীববিজ্ঞানী ঘ. রসায়নবিদ উ: ক
১০৯. গ্রেগর মেন্ডেল কোন দেশের লোক?
ক. রাশিয়া খ. ইংল্যান্ড গ. ফ্রান্স ঘ. অস্ট্রিয়া উ: ঘ
১১০. 'হাইব্রিড' এর পরিভাষা কী?
ক. উচ্চ ফলনশীল খ. উন্নত প্রজনন
গ. কৃত্রিম প্রজনন ঘ. শঙ্কর উ: ঘ
১১১. মানুষের ক্রোমোজোমের সংখ্যা কত?
ক. ২৫ জোড়া খ. ২৬ জোড়া
গ. ২৩ জোড়া ঘ. ২৪ জোড়া উ: গ
১১২. ক্রোমোজোম কে আবিষ্কার করেন?
ক. মেন্ডেল খ. ভলতেয়ার
গ. স্ট্রাসবুর্গার ঘ. ওয়াটসন ও ক্রিক উ: গ
১১৩. মানুষের দেহকোষে যে একই ধরনের ২২ জোড়া ক্রোমোজোম থাকে, তাদের কী বলে?
ক. ক্রোমোমোমো খ. অটোসোম
গ. সেক্স-ক্রোমোজোম ঘ. স্যাটেলাইট উ: খ
১১৪. মানবদেহে লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোমের সংখ্যা-
ক. এক জোড়া খ. দুই জোড়া
গ. ২২ জোড়া ঘ. ২৩ জোড়া উ: ক
১১৫. মানুষের দেহকোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা কত?
ক. ৪৬টি খ. ৪৪টি গ. ৪২টি ঘ. ৪০টি উ: ক
১১৬. সন্তান পুত্র বা কন্যা হওয়ার জন্য কে দায়ী?
ক. বাবা খ. মা
গ. বাব-মা উভয়ই ঘ. কেউই নয় উ: ক
১১৭. ধান গাছের ক্রোমোজোম সংখ্যা কত?
ক. ১২টি খ. ১৬টি গ. ২০টি ঘ. ২৪টি উ: ঘ
১১৮. মানবদেহে জীনের সংখ্যা কত?
ক. ৪৬ খ. ৪৬০ গ. ৪০০০০ ঘ. ৪০০০০০ উ: গ
১১৯. কোন রাসায়নিক পদার্থটি ক্রোমোজোমের ভিতর থাকে না?
ক. ডি.এন.এ খ. আর.এন.এ গ. প্রোটিন ঘ. লিপিড উ: ঘ
১২০. ডি.এন.এ কী?
ক. ক্রোমোজোম খ. জাইগোট
গ. নিউক্লিওপ্লাজম ঘ. নিউক্লিক এসিড উ: ঘ
১২১. ডি.এন.এ অণুর দ্বি-হেলিক্স কাঠামোর জনক কে?
ক. ওয়াটসন খ. ক্রিক
গ. ডারউইন ঘ. ওয়াটসন এবং ক্রিক উ: ঘ



১২২. ডি.এন.এ অণুর সঠিক মডেল তৈরি করে কারা নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন?

- ক. ওয়াটসন, ক্রিক ও উইলকিনস
খ. ওয়াটসন ও ক্রিক
গ. ব্রাউন ও মিসেল
ঘ. মর্গান, ডুজার্ডিন ও পোর্টার

উ: ক

১২৩. ডি.এন.এ বিদ্যমান-

- ক. সাইটোপ্লাজমে খ. মাইটোকন্ড্রিয়ায়
গ. নিউক্লিয়াসে ঘ. প্লাজমা মেমব্রেনে

উ: গ

১২৪. নিচের কোনটি ডি.এন.এ এর নাইট্রোজেন বেস?

- ক. ইউরাসিল খ. গোয়ানিন
গ. পিরিডক্সিন ঘ. অ্যাসপারাজিন

উ: খ

১২৫. ডি.এন.এ অণুতে অনুপস্থিত-

- ক. ইউরাসিল খ. গোয়ানিন
গ. এডিনিন ঘ. সাইটোসিন

উ: ক

১২৬. কোনটি নিউক্লিওটাইডের পাইরিমিডিন বেস নয়?

- ক. গোয়ানিন খ. থাইমিন
গ. সাইটোসিন ঘ. ইউরাসিল

উ: ক

১২৭. জেনেটিক ইনফরমেশনের মূল একক কী?

- ক. DNA খ. mRNA
গ. tRNA ঘ. rRNA

উ: ক

১২৮. হুগো দ্য ব্রিস যে বিষয়ের উপর গবেষণা করেন-

- ক. মাইটোকন্ড্রিয়া খ. হরমোন
গ. মিউটেশন ঘ. প্রাণী আচরণ

উ: গ

১২৯. চন্দ্র ও সূর্য জল ও স্থলকে আকর্ষণ করে বলে পানি ফুলে ওঠে; পানির এ ফুলে উঠাকে বলে-

- ক. জোয়ার খ. ভাটা
গ. শোত ঘ. বাণ

উ: ক

১৩০. কিসের আকর্ষণে জোয়ার-ভাটা হয়?

- ক. সূর্য খ. চন্দ্র
গ. নক্ষত্র ঘ. মঙ্গল গ্রহ

উ: খ

১৩১. জোয়ার-ভাটা হয় কোন গতির কারণে?

- ক. আর্কিক গতি খ. বার্ষিক গতি
গ. মাসিক গতি ঘ. ঘূর্ণন গতি

উ: ক

১৩২. জলভাগের পরিমাণ বেশি- [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ১২]

- ক. পূর্ব গোলার্ধে খ. পশ্চিম গোলার্ধে
গ. দক্ষিণ গোলার্ধে ঘ. উত্তর গোলার্ধে

উ: গ

১৩৩. জোয়ার ও ভাটা প্রত্যেকের স্থিতিকাল প্রায়-

- ক. ৫ ঘন্টা খ. ৮ ঘন্টা
গ. ৬ ঘন্টা ঘ. ১২ ঘন্টা

উ: গ

১৩৪. মরাকটাল সৃষ্টি হয় কখন?

- ক. ৫ম তিথিতে খ. ৬ষ্ঠ তিথিতে
গ. ৭ম তিথিতে ঘ. ৮ম তিথিতে

উ: ঘ

১৩৫. মূখ্য জোয়ার সৃষ্টি হয় কোনদিকে?

- ক. চন্দ্রের দিকে খ. পূর্ব দিকে
গ. সূর্যের দিকে ঘ. পশ্চিম দিকে

উ: ক

১৩৬. রেডন কী ধরনের মৌল?

- ক. নন তেজস্ক্রিয় খ. হ্যালো তেজস্ক্রিয়
গ. কঠিন ঘ. তেজস্ক্রিয়

উ: ঘ

১৩৭. এনরন কী?

- ক. একটি যুদ্ধবিমানবাহী জাহাজ
খ. একটি ঔষধের নাম
গ. এক প্রকার রোগজীবাণু
ঘ. পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম দেউলিয়া ঘোষিত জ্বালানী কোম্পানী

উ: ঘ

১৩৮. মেডেলের দ্বিতীয় সূত্রের অনুপাত-

- ক. ৯ : ৩ : ৩ : ১ খ. ৯ : ৭
গ. ৯ : ২ : ২ : ২ ঘ. ৯ : ৩ : ৪

উ: ক

১৩৯. জীবের বংশগতির বাহক কোনটি?

- ক. ক্রোমোজোম খ. প্রোটোপ্লাজম
গ. জীন ঘ. জননকোষ

উ: ক

১৪০. কোনটিকে বংশগতির ধারক ও বাহক বলা হয়?

- ক. জীন খ. ডিএনএ
গ. এনজাইম ঘ. হরমোন

উ: ক

১৪১. জীন আবিষ্কার করেন কে?

- ক. H.G খোরানা খ. H.J মোলার
গ. মর্গান ঘ. ওয়াটসন

উ: ক



Home



Work

১. নিচের কোনটি গ্রীনহাউজ গ্যাস নয়? [৪৬ তম বিসিএস]
ক. জলীয় বাষ্প (H_2O) খ. কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2)
গ. মিথেন (CH_4) ঘ. নাইট্রিক অক্সাইড (NO) উ: ঘ
২. কোনটি আলোর প্রাথমিক রং হিসেবে বিবেচনা করা হয় না? [৪৬ তম বিসিএস]
ক. সবুজ খ. নীল গ. লাল ঘ. হলুদ উ: ঘ
৩. অতিবেগুনি রশ্মি কোথা থেকে আসে? [১৮ তম শিক্ষক নিবন্ধন (কলেজ)-২০২৪]
ক. চন্দ্র খ. তারকা গ. সূর্য ঘ. ব্লাক হোল উ: গ
৪. কোনটি নবায়নযোগ্য সম্পদ? [১৮ তম শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল-২)-২০২৪]
ক. প্রাকৃতিক গ্যাস খ. বায়ু
গ. চুনাপাথর ঘ. কয়লা উ: খ
৫. বজ্রবৃষ্টির ফলে মাটিতে উদ্ভিদের কোন খাদ্য উপাদান বৃদ্ধি পায়? [১৮ তম শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল-২)-২০২৪]
ক. পটাশিয়াম খ. অক্সিজেন গ. নাইট্রোজেন ঘ. ফসফরাস উ: গ
৬. সূর্যে শক্তি উৎপন্ন হয়- [২২তম বিসিএস]
ক. রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে খ. পরমাণুর ফিউশন পদ্ধতিতে
গ. তেজস্ক্রিয়তার ফলে ঘ. পরমাণুর পদ্ধতিতে উ: খ
৭. সৌরকোষের বিদ্যুৎ রাতেও ব্যবহার করা সম্ভব যদি এর সঙ্গে থাকে- [২১তম বিসিএস]
ক. ট্রান্সফরমার খ. জেনারেটর
গ. স্টোরেজ ব্যাটারী ঘ. ক্যাপাসিটর উ: গ
৮. ফিউশন প্রক্রিয়ায়- [১২তম বিসিএস]
ক. একটি পরমাণু ভেঙে প্রচন্ড শক্তি সৃষ্টি করে
খ. একাধিক পরমাণু যুক্ত করে নতুন পরমাণু গঠন করে
গ. ভারী পরমাণু ভেঙ্গে পরমাণু সৃষ্টি হয়
ঘ. একটি পরমাণু ভেঙ্গে দুটি পরমাণু সৃষ্টি হয় উ: খ
৯. শক্তির একক কী? [বিআরটিএ সহকারী পরিচালক: '০৫]
ক. জুল খ. আর্গ গ. নিউটন ঘ. ওয়াট উ: ক
১০. সৌর চুল্লীতে ভাত রান্না করলে, কোন শক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়? [ডেন্টাল কলেজ ভর্তি পরীক্ষা -১৬-১৭; জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপসহকারী পরিচালক : ০১]
ক. যান্ত্রিক শক্তি খ. শব্দে শক্তি
গ. রাসায়নিক শক্তি ঘ. আলোক শক্তি উ: ঘ
১১. কাঠমিষ্টি যখন হাতুড়ি উপরে তুলেছে তখন শক্তির রূপান্তর কেমন? [সহকারী পরিচালক (বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়) পরীক্ষা-'১৫]
ক. তাপশক্তি → বিভব শক্তি খ. রাসায়নিক শক্তি → বিভব শক্তি
গ. যান্ত্রিক শক্তি → বিভব শক্তি ঘ. বিভব শক্তি → যান্ত্রিক শক্তি উ: ঘ
১২. হাতুড়ি যখন উপর থেকে নিচের দিকে গতিশীল হয়ে পেরেকের উপর পড়ে তখন শক্তির রূপান্তর- [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (বুড়গঙ্গা) -'১৩]
ক. বিভব শক্তি → গতিশক্তি → শব্দশক্তি
খ. রাসায়নিক শক্তি → শব্দশক্তি → গতিশক্তি
গ. যান্ত্রিক শক্তি → গতিশক্তি → শব্দশক্তি
ঘ. বিভব শক্তি → শব্দশক্তি → তাপশক্তি উ: ক
১৩. কোনটি জলবায়ুর উপাদান নয়? [১৮ তম শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল)-২০২৪]
ক. বায়ু প্রবাহ খ. বারিপাত
গ. সমুদ্র শ্রোত ঘ. বায়ুর আর্দ্রতা উ: গ

১৪. গাড়ির ইঞ্জিনে শক্তির রূপান্তরের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক? [বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ মার্চ কর্মকর্তা -'১৭]
ক. যান্ত্রিক শক্তি → রাসায়নিক শক্তি
খ. রাসায়নিক শক্তি → যান্ত্রিক শক্তি
গ. তাপ শক্তি → রাসায়নিক শক্তি
ঘ. রাসায়নিক শক্তি → তড়িৎশক্তি উ: খ
১৫. বাতাসের ফিলামেন্টের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহের ফলে তাপ শক্তি যে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়- [নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০১১]
ক. যান্ত্রিক শক্তিতে খ. আলোক শক্তিতে
গ. তড়িৎ শক্তিতে ঘ. তাপ শক্তিতে উ: খ
১৬. বৈদ্যুতিক ঘটায় বিদ্যুৎশক্তি কোন প্রকার শক্তিতে রূপান্তরিত হয়? [আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট -'০২]
ক. তাপ শক্তিতে খ. রাসায়নিক শক্তিতে
গ. শব্দ শক্তিতে ঘ. আলোক শক্তিতে উ: গ
১৭. বৈদ্যুতিক মোটরে তড়িৎ শক্তি কোন শক্তিতে রূপান্তরিত হয়? সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ০৬; বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক: ০৩]
ক. বিদ্যুৎ শক্তিতে খ. যান্ত্রিক শক্তিতে
গ. তাপ শক্তিতে ঘ. রাসায়নিক শক্তিতে উ: খ
১৮. নবায়নযোগ্য জ্বালানি কোনটি? [৩৪তম বিসিএস; সাব-রেজিস্ট্রার : ১৬]
ক. পরমাণু শক্তি খ. কয়লা
গ. পেট্রোল ঘ. প্রাকৃতিক গ্যাস উ: ক
১৯. কোনটি নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস [৩৩তম; ১০ম বিসিএস; প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ শিক্ষক: ১৫]
ক. কয়লা খ. সূর্যরশ্মি
গ. পেট্রোলিয়াম ঘ. ইউরেনিয়াম উ: খ
২০. পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কোথায় শূন্য মানের হয়? [৩৫তম বিসিএস লিখিত (মনস্তাত্ত্বিক)]
ক. উত্তর মেরুতে খ. দক্ষিণ মেরুতে
গ. কেন্দ্রে ঘ. কোথাও নয় উ: গ
২১. বিদ্যুৎ উৎপাদনের আধুনিক উপায় কী? [বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ মার্চ কর্মকর্তা -'১৮; পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর পরিবারকল্যাণ পরিদর্শিকা (FWV) প্রশিক্ষণার্থী : ১৩]
ক. পানি খ. সৌর শক্তি
গ. গ্যাস ঘ. পারমাণবিক শক্তি উ: খ
২২. পারমাণবিক বোমার আবিষ্কারক কে? [১৩তম বিসিএস; জাবি ভর্তি পরীক্ষা: ০৯-১০; জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা (শ্রম পরিদপ্তর) -'১৭]
ক. আইনস্টাইন খ. নিউটন
গ. ওপেন হেইমার ঘ. রোজেনবার্গ উ: গ
২৩. ফিউশন পদ্ধতিতে তৈরিকৃত বোমার নাম- [আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহকারী আবহাওয়াবিদ -১৯ : ১১তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (স্কুল/ সমপর্যায়) ২০১৪]
ক. হাইড্রোজেন বোমা খ. এটম বোমা
গ. নিউক্লিয়ার বোমা ঘ. কোনটিই নয় উ: ক
২৪. নিউক্লিয়ার ফিশন আবিষ্কার করেন কে? [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা (চ ইউনিট) -'১৫-১৬]
ক. অটোহ্যান খ. ওপেন হেইমার
গ. আইনস্টাইন ঘ. স্টিফেন হকিং উ: ক



২৫. পারমাণবিক বোমা তৈরি হয় কী ধাতু দিয়ে? [আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাব রেজিস্টার- ২০১৭; ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা: ২০১৭]
ক. রেডিয়াম খ. ইউরেনিয়াম
গ. সোডিয়াম ঘ. ক্যালসিয়াম উ: খ
২৬. পারমাণবিক বোমা হিসেবে কোন আইসোটোপ ব্যবহৃত হয়? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক -০৬; মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা -'০২]
ক. ইউরেনিয়াম-২৩৫ খ. ইউরেনিয়াম-২৩৮
গ. ইউরেনিয়াম-২৩৬ ঘ. ক ও খ উ: ঘ
২৭. ডুবো জাহাজ চালানো হয় যে শক্তির সাহায্যে- [সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজসেবা সংগঠক: ২০০৫; প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (বরিশাল বিভাগ) ২০০৯]
ক. রাসায়নিক শক্তি খ. সৌরশক্তি
গ. তাপশক্তি ঘ. পারমাণবিক শক্তির উ: ঘ
২৮. মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন- [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (ডালিয়া) : ১২]
ক. গ্যালিলিও খ. নিউটন
গ. আইনস্টাইন ঘ. মার্কনি উ: খ
২৯. টেলিভিশনে যে তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়- [৪৫ তম বিসিএস]
ক. রেডিও ওয়েভ খ. অবলোহিত রশ্মি
গ. আলট্রা ভায়োলেট ঘ. দৃশ্যমান রশ্মি উ: ক
৩০. RFID বলতে বোঝায়- (৪৩তম বিসিএস)
ক. Random Frequency Identification
খ. Random Frequency Information
গ. Radio Frequency Information
ঘ. Radio Frequency Identification উ: ঘ
৩১. ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যবহৃত গামা বিকিরণের উৎস কী? (৪০তম বিসিএস)
ক. আইসোটোন খ. আইসোটোপ
গ. আইসোবার ঘ. আইসোমার উ: খ
৩২. ক্যান্সার চিকিৎসায় যে বিকিরণ ব্যবহার করা হয় তা হলো- (৩৮তম বিসিএস)
ক. আলফা রেস খ. বিটা রেস
গ. গামা রেস ঘ. অক্স (এক্স) রেস উ: গ
৩৩. যে তিনটি মুখ্য বর্ণের সমন্বয়ে অন্যান্য বর্ণ সৃষ্টি করা যায় সেগুলো হলো- (১০তম বিসিএস)
ক. লাল, হলুদ, নীল খ. লাল, কমলা, বেগুনি
গ. হলুদ, সবুজ, নীল ঘ. লাল, নীল, সবুজ উ: ঘ
৩৪. আকাশে রংধনু সৃষ্টির কারণ- (৩৭তম বিসিএস)
ক. ধূলিকণা খ. বায়ুস্তর
গ. বৃষ্টির কণা ঘ. অতিবেগুনি রশ্মি উ: গ
৩৫. গোয়েন্দা বিভাগে নিম্নের কোন রশ্মি ব্যবহৃত হয়? (৩৫তম বিসিএস)
ক. বেকেরেল রশ্মি খ. X-রশ্মি
গ. গামা রশ্মি ঘ. বিটা রশ্মি উ: খ
৩৬. মহাজাগতিক রশ্মির আবিষ্কারক- (৩৩তম বিসিএস)
ক. হেস খ. আইনস্টাইন
গ. টলোমি ঘ. হাবল উ: ক
৩৭. হীরক উজ্জ্বল দেখায় কেন? (৩১, ২১তম বিসিএস)
ক. অপবর্তনের জন্য খ. পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের জন্য
গ. প্রতিফলনের জন্য ঘ. প্রতিসরণের জন্য উ: খ
৩৮. কোন আলোকতরঙ্গ মানব চোখে দেখতে পাওয়া যায়? (৩১তম বিসিএস)
ক. ১০ থেকে ৪০০ নে.মি. (nm)
খ. ৪০০ থেকে ৭০০ নে.মি. (nm)
গ. ১০০ মাইক্রোমিটার (μm) থেকে ১মি. (m)
ঘ. ১মি. (m) এর উর্দে উ: খ
৩৯. অপটিক্যাল ফাইবার (Optical fibre) হচ্ছে- (৩১তম বিসিএস)
ক. খুব সরু ও নমনীয় কাঁচতন্তুর আলোকনল
খ. খুব সূক্ষ্ম সুপরিবাহী তামার তার তন্তু নল
গ. খুব সরু এসবেস্টোল ফাইবার নল
ঘ. সূক্ষ্ম প্লাস্টিক ঘটিত নল উ: ক
৪০. ফটোইলেকট্রিক কোষের উপর আলো পড়লে কী উৎপন্ন হয়? (২৯তম বিসিএস)
ক. বিদ্যুৎ খ. তাপ
গ. চুম্বক ঘ. কিছুই হয় না উ: ক
৪১. টেলিভিশনে রঙিন ছবি উৎপাদনের জন্যে কয়টি মৌলিক রং এর ছবি ব্যবহার করা হয়? (২৮তম বিসিএস)
ক. ১টি খ. ২টি গ. ৩টি ঘ. ৪টি উ: গ
৪২. সর্বাপেক্ষা ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকিরণ হচ্ছে- (২৭ ও ১৪তম বিসিএস)
ক. আলফা রশ্মি খ. বিটা রশ্মি
গ. গামা রশ্মি ঘ. রঞ্জন রশ্মি উ: গ
৪৩. আলো কী? (২০তম বিসিএস)
ক. পদার্থ খ. শক্তি গ. বস্তু ঘ. বল উ: খ
৪৪. মহাজাগতিক রশ্মি আবিষ্কার করে কোন বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পান? (২০তম বিসিএস)
ক. হেস খ. গোল্ডস্টাইন
গ. রাদারফোর্ড ঘ. আইনস্টাইন উ: ক
৪৫. যে মসৃণতলে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে তাকে কী বলে? (২০তম বিসিএস)
ক. দর্পণ খ. লেন্স গ. প্রিজম ঘ. বিশ্ব উ: ক
৪৬. কোনটির দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম? (২০তম বিসিএস)
ক. আলোক খ. বেতার তরঙ্গ
গ. রঞ্জন রশ্মি ঘ. শব্দ তরঙ্গ উ: গ
৪৭. কোন মৌল থেকে তেজস্ক্রিয় কণা বা রশ্মি নির্গমনের ঘটনাকে কী বলে? (১৬তম বিসিএস)
ক. তেজস্ক্রিয়তা খ. বিকিরণ
গ. নির্গমন ঘ. আইসোটোপ উ: ক
৪৮. আকাশ নীল দেখায় কেন? (১৫তম বিসিএস)
ক. নীল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি বলে
খ. নীল সমুদ্রের প্রতিফলনের ফলে
গ. নীল আলোর বিক্ষেপণ অপেক্ষাকৃত বেশি বলে
ঘ. নীল আলোর প্রতিফলন বেশি বলে উ: গ
৪৯. অধিকাংশ ফটোকপি মেশিন কাজ করে- (১২তম বিসিএস)
ক. অফসেট মুদ্রণ পদ্ধতিতে
খ. পোলারয়েড ফটোগ্রাফি পদ্ধতিতে
গ. ডিজিটাল ইমেজিং পদ্ধতিতে
ঘ. স্থির বৈদ্যুতিক ইমেজিং পদ্ধতিতে উ: খ
৫০. প্রাথমিক রং কোনটি? (১১তম বিসিএস)
ক. সবুজ খ. হলুদ গ. সাদা ঘ. কালো উ: ক
৫১. লাল আলোতে নীল রঙের বস্তু কেমন দেখায়? [২৯ তম বিসিএস; গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আবাসন পরিদপ্তরের সহকারী পরিচালক -১৮]
ক. বেগুনি খ. সবুজ গ. হলুদ ঘ. কালো উ: ঘ
৫২. লেজার রশ্মি কে কত সালে আবিষ্কার করেন? [২৪তম বিসিএস (বাতিলকৃত); সহকারী থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা : ১৮]
ক. বোর, ১৯৬৩ খ. রাদারফোর্ড, ১৯১৯
গ. হাইগ্যান, ১৯৬১ ঘ. মাইম্যান, ১৯৬০ উ: ঘ
৫৩. রঙিন টেলিভিশন হতে ক্ষতিকর কোন রশ্মি বের হয়? [২৪তম বিসিএস/২২তম বিসিএস/১৬তম বিসিএস/ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড সহকারী সচিব : ১৯]
ক. মৃদু রঞ্জন রশ্মি খ. বিটা রশ্মি
গ. গামা রশ্মি ঘ. কসমিক রশ্মি উ: ক



৫৪. রাডারে যে তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ ব্যবহার করা হয় তার নাম কী? [২০তম বিসিএস; নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা - ২০১৭]
ক. গামা রশ্মি খ. অবলোহিত বিকিরণ
গ. আলোক তরঙ্গ ঘ. মাইক্রোওয়েভ উ: ঘ
৫৫. আলোর কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রবক্তা কে? [দূরদর্শন সহকারী পরিচালক-২০২০]
ক. নিউটন খ. হাইগেন গ. প্ল্যাঙ্ক ঘ. রনজেন উ: গ
৫৬. আলোক বর্ণালির দৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে যেমানান কোনটি? [মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা-১৬-১৭]
ক. অতিবেগুনি রশ্মি খ. রঞ্জন রশ্মি
গ. অবলোহিত রশ্মি ঘ. গামা রশ্মি উ: গ
৫৭. কোনটির গতি বেশি? [খাদ্য অধিদপ্তরের সহকারী উপ খাদ্য পরিদর্শক: ১৭]
ক. শব্দ খ. আলো
গ. বুলেট ঘ. জেট বিমান উ: খ
৫৮. ফটো-তড়িৎ প্রক্রিয়া কোন তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়? [গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট সহকারী পরিচালক, (টেলিভিশন ও বেতার প্রকৌশলী প্রশিক্ষণ): ১৮]
ক. তড়িৎ চৌম্বক তত্ত্ব খ. তরঙ্গ তত্ত্ব
গ. কোয়ান্টাম তত্ত্ব ঘ. কণা তত্ত্ব উ: গ
৫৯. আলোর বর্ণ নির্ধারণ করে তার- [প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (যমুনা): ১৩ / প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (শরৎ): ১৭]
ক. গতিবেগ খ. বিস্তার
গ. তরঙ্গদৈর্ঘ্য ঘ. কোনোটিই নয় উ: গ
৬০. প্রিজমের মধ্য দিয়ে প্রতিসরিত হলে নিচের বর্ণগুলোর মধ্যে কোনটির বিচ্যুতি সর্বাপেক্ষা বেশি হবে? [খুলনা বিশ্ব ভর্তি পরীক্ষা: ১০-১১]
ক. হলুদ খ. কমলা গ. নীল ঘ. সবুজ উ: গ
৬১. নিচের কোন রঙ-এর বিচ্যুতি সবচেয়ে বেশি? [আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহকারী আবহাওয়া কর্মকর্তা-২০]
ক. হলুদ খ. লাল গ. বেগুনি ঘ. কমলা উ: গ
৬২. কোন বর্ণের রশ্মিকে মধ্য রশ্মি বলা হয়?
ক. হলুদ খ. নীল গ. সবুজ ঘ. কমলা উ: ক
৬৩. সূর্যের আলোর বিচ্ছুরণে কোন রঙটি থাকে না?
ক. লাল খ. কমলা গ. বেগুনি ঘ. কালো উ: ঘ
৬৪. কোনটি মৌলিক রং? [ব্রাহ্ম মন্ত্রণালয়ের আনসার ও ভিডিও অধিদপ্তরের সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট- ০৯]
ক. বেগুনি খ. লাল গ. হলুদ ঘ. কালো উ: খ
৬৫. বর্ণালির প্রান্তীয় বর্ণ কী কী? [KU :2014-15; সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজসেবা সংগঠক: ০৫]
ক. বেগুনি ও হলুদ খ. লাল ও নীল
গ. বেগুনি ও লাল ঘ. নীল ও সবুজ উ: গ
৬৬. দিনের বেলায় গাছের পাতা সবুজ দেখায় কেন? [সমাজসেবা অফিসার: ১০]
ক. পাতার ক্লোরোফিল সবুজ বাদে সকল বর্ণকে শোষণ করে
খ. দিনের বেলায় সবুজ বাদে অন্য বর্ণকে চেনা যায় না
গ. সূর্যরশ্মির ফলে পাতা সবুজ দেখায়
ঘ. উপরের কোনোটিই সঠিক নয় উ: ক
৬৭. সাদা আলো প্রিজমে বিচ্ছুরিত হয়ে যে কয়টি বর্ণে বিভক্ত হয় তার সংখ্যা হলো- [পাবলিক সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ে সহকারী সচিব ২০০৫]
ক. সাতটি খ. তিনটি গ. পাঁচটি ঘ. অসংখ্য উ: ক
৬৮. পানিতে নৌকার বৈঠা বাঁকা দেখা যাওয়ার কারণ আলোর - [১২তম বিসিএস; বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ -এর সিকিউরিটি অফিসার-২৩.১০.২১]
ক. পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন খ. প্রতিসরণ
গ. বিচ্ছুরণ ঘ. পোলারায়ন উ: খ
৬৯. ফাইবার অপটিকে কীসের ভিতর দিয়ে তথ্য পাঠানো হয়? [ঢাবি ভর্তি পরীক্ষা (চ ইউনিট): ২০১৯-২০]
ক. তামার তার খ. বৈদ্যুতিক চৌম্বক তরঙ্গ
গ. কাচের তন্তু ঘ. কার্বনের তন্তু উ: গ

৭০. আলোর ব্যতিচারে- [আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাব-রেজিস্ট্রার - ১২; তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সাইফার অফিসার: ১১]
ক. সুসঙ্গত উৎস দরকার
খ. আলোর প্রস্থ সর্বদা সমান
গ. অন্ধকার পটভূমিতে অল্প আলো পৌছতে পারে
ঘ. ক + খ উ: ঘ
৭১. মরীচিকায় কোন ঘটনা ঘটে?/কোনটির জন্য মরীচিকার সৃষ্টি হয়?
[পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক-১৮]
ক. আলোর প্রতিফলন খ. আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন
গ. আলোর বিচ্ছুরণ ঘ. আলোর পোলারায়ন উ: খ
৭২. অবতল দর্পনে লক্ষবস্তু প্রধান ফোকাস ও মেরুর মধ্যে থাকলে প্রতিবিম্ব কোথায় গঠিত হবে? [মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের অধীন অডিটর: ১৮]
ক. দর্পণের সামনে খ. দর্পণের পিছনে
গ. প্রধান ফোকাসে ঘ. মেরুতে উ: খ
৭৩. মোটরগাড়ির হেডলাইটে কীরূপ দর্পণ ব্যবহৃত হয়? [বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের অফিস সহকারী -২০১৮-বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক- ২০১১]
ক. উত্তল খ. অবতল গ. সমতল ঘ. গোলতল উ: খ
৭৪. স্টিমারের সার্চ লাইটে প্রতিফলক হিসেবে কোন দর্পণ ব্যবহার করা হয়? [ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. ফিল্ড অফিসার ২০১৩; গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ২০১১]
ক. অবতল দর্পণ খ. উত্তল দর্পণ
গ. সমতল ঘ. উভতল উ: ক
৭৫. সিনেমাস্কোপ প্রজেক্টারে কোন ধরনের লেন্স ব্যবহৃত হয়? [১৩তম বিসিএস; পরিসংখ্যান ব্যুরোর কম্পিউটার কর্মকর্তা: ১৮; কারা তত্ত্বাবধায়ক পদে নিয়োগ পরীক্ষা -১৭]
ক. উত্তল খ. অবতল
গ. জুম ঘ. সিলিন্ড্রিক্যাল উ: খ
৭৬. উত্তলাবতল ও অবতলোত্তল লেন্সের আলোক কেন্দ্রের অবস্থান কোথায়?
[মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা-১৩-১৪; ঢাবি ভর্তি পরীক্ষা: ০৯-১০]
ক. লেন্সের ভিতরে খ. বক্রতলের মেরুতে
গ. লেন্সের বাইরে ঘ. লেন্সের ভিতরে মধ্য বিন্দুতে উ: গ
৭৭. লেন্সের ক্ষমতার একক কোনটি? [ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. ফিল্ড অফিসার ২০১৩; গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ২০১১]
ক. ডায়াল্টার খ. ওয়াট
গ. অশ্ব ক্ষমতা ঘ. কিলোওয়াট-ঘণ্টা উ: ক
৭৮. পেরিস্কোপ কোথায় ব্যবহৃত হয়? [বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের উপসহকারী পরিচালক(ড্রিল প্রকৌশলী)-১২.১১.২১]
ক. গাড়ি খ. সাবমেরিন
গ. উড়োজাহাজ ঘ. টেলিস্কোপ উ: খ
৭৯. জটিল অণুবীক্ষণ যন্ত্রে গঠিত চূড়ান্ত বিম্ব কী রকম হয়? [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা -১৮; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা (চ ইউনিট) -১৫-১৬]
ক. উল্টো ও খর্বিত খ. সোজা ও বিবর্ধিত
গ. উল্টো ও বিবর্ধিত ঘ. সোজা ও খর্বিত উ: গ
৮০. চোখের যে ফ্রেটির জন্য দূরে স্পষ্ট কিন্তু কাছে অস্পষ্ট দেখা যায় তাকে বলে- [পরিবার পরিকল্পনা সহকারী পরিদর্শক-১৯; কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপ-পরিচালক-১৮]
ক. বিষমদৃষ্টি খ. দীর্ঘ দৃষ্টি গ. হ্রস্বদৃষ্টি ঘ. নকুলান্ধতা উ: খ
৮১. আধুনিক প্রতিফলক দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উদাহরণ কোনটি? [ডেন্টাল কলেজ ভর্তি পরীক্ষা -১৬-১৭]
ক. নিউটনের দূরবীক্ষণ যন্ত্র খ. জ্যোতিষ দূরবীক্ষণ যন্ত্র
গ. ভূ - দূরবীক্ষণ যন্ত্র ঘ. গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্র উ: ক
৮২. যে ফ্রেটির জন্য দূরের জিনিস অস্পষ্ট কিন্তু কাছে স্পষ্ট দেখা যায় তাকে বলে- [১১তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (ফুল/সমপর্যায়) -২০১৭]
ক. হ্রস্বদৃষ্টি খ. দীর্ঘদৃষ্টি গ. চালশে ঘ. বিষমদৃষ্টি উ: ক



৮৩. চোখের কোন ক্রটির কারণে একই দূরত্বে অবস্থিত আনুভূমিক ও উল্লম্ব রেখাকে সমান স্পষ্টভাবে দেখা যাবে না? [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (ক্রিসান-প্রিসান): ০৫]
- ক. মাইওপিয়া খ. চালশে
গ. ফীণ দৃষ্টি ঘ. বিষম দৃষ্টি উ: ঘ
৮৪. অগ্নি নির্বাপক সিলিভারে থাকে- [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (তৃতীয় পর্যায়): ১৯]
- ক. তরল অ্যামোনিয়া খ. অক্সিজেন তরল আকারে
গ. তরল নাইট্রোজেন ঘ. তরল কার্বন ডাই অক্সাইড উ: ঘ
৮৫. রাসায়নিক অগ্নিনির্বাপক কাজ করে অগ্নিতে-
- ক. নাইট্রোজেন সরবরাহ করে
খ. অক্সিজেন সরবরাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে
গ. হাইড্রোজেন সরবরাহ করে
ঘ. প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেন সরবরাহ করে উ: খ
৮৬. কোন গ্যাসকে অত্যধিক চাপে তরল করে সোডা ওয়াটার তৈরি করা হয়? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (শীতলক্ষ্যা): ১৩]
- ক. অক্সিজেন খ. কার্বন-ডাই-অক্সাইড
গ. নাইট্রোজেন ঘ. হাইড্রোজেন উ: খ
৮৭. পানিতে কার্বন ডাই অক্সাইডের দ্রবণকে বলা হয়-
- ক. সোডা ওয়াটার খ. লাইম ওয়াটার
গ. মিল্ক অব লাইম ঘ. হেভি ওয়াটার উ: ক
৮৮. কোন গ্যাস নিজে জ্বলে কিন্তু অন্যকে জ্বলতে সাহায্য করে না? [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (রাজশাহী বিভাগ): ০৮]
- ক. অক্সিজেন খ. হাইড্রোজেন
গ. নাইট্রোজেন ঘ. কোনোটিই নয় উ: খ
৮৯. হাইড্রোজেন অপেক্ষাকৃত হালকা হওয়া সত্ত্বেও কেন হিলিয়াম দ্বারা বেগুন ভর্তি করা হয়? [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (বাগানবিলাস): ১২]
- ক. হিলিয়াম সহজলভ্য খ. হিলিয়াম গ্যাসের দাম কম
গ. হিলিয়াম নিক্রিয় গ্যাস ঘ. উপরের সবকটিই উ: গ
৯০. প্রাণি জগতের উৎপত্তি ও বংশ সন্ধানীয় বিদ্যাকে বলে? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ১৫]
- ক. জুলজিম খ. বায়োলজি
গ. ইভোলিউশন ঘ. জেনেটিক্স উ: ঘ
৯১. একটি জ্বলন্ত মোমবাতিতে কাঁচের গ্রাস দ্বারা ঢাকলে মোমবাতি নিভে যায়, কারণ- [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (কর্ণফুলী): ১২]
- ক. কাচ আলোকে জ্বলতে বাধা দেয়
খ. পাত্রের ভিতর বায়ুশূন্য হয়ে যায়
গ. গ্রাসের ভিতর হাইড্রোজেন সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়
ঘ. গ্রাসের ভিতর অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় উ: ঘ
৯২. পান করা পানির সাথে ক্লোরিন মেশানো হয়- [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (ক্রিসানথিমাম): ১২]
- ক. পানির পুষ্টিগুণ বৃদ্ধির জন্য
খ. পানিকে সুস্বাদু করার জন্য
গ. পানিতে মিশ্রিত অদ্রবণীয় কণাসমূহকে দ্রবীভূত করার জন্য
ঘ. ক্ষতিকর ব্যাক্টেরিয়া ধ্বংস করার জন্য উ: ঘ
৯৩. কলের পানিতে সাধারণ কোন রাসায়নিক উপাদান থাকে? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (গামা): ১৪]
- ক. ব্রোমিন খ. আয়োডিন গ. নাইট্রোজেন ঘ. ক্লোরিন উ: ঘ
৯৪. পানিকে সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত করা যায়- [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (সিলেট বিভাগ): ০৫]
- ক. ব্লিচিং পাউডার মিশিয়ে
খ. ফিটকির দ্বারা থিতিয়ে
গ. অঙ্গার ও বালি স্তরের মধ্য দিয়ে
ঘ. পানিকে পরিশ্রুত করে প্রবাহিত করে, ক্লোরিন মিশিয়ে উ: ঘ

৯৫. নিচের কোনটি গ্রিন হাউজ গ্যাস? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ১৮]
- ক. কার্বন ডাই অক্সাইড খ. হাইড্রোজেন
গ. নাইট্রোজেন ঘ. অক্সিজেন উ: ক
৯৬. কোনটি গ্রিনহাউজ ইফেক্ট সৃষ্টির সহায়ক? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (৪র্থ পর্যায়): ১৯]
- ক. সিএনজি খ. নিওন গ. হিলিয়াম ঘ. সিএফসি উ: ঘ
৯৭. 'গ্রিন হাউজ ইফেক্ট' বলতে বোঝায়? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (পদ্মা): ১২]
- ক. সূর্যালোকের অভাবে সালোক সংশ্লেষণে ঘাটতি
খ. তাপ আটকা পড়ে সার্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি
গ. প্রাকৃতিক চাষের বদলে ক্রমবর্ধমানভাবে কৃত্রিম চাষের প্রয়োজনীয়তা
ঘ. উপগ্রহের সাহায্যে দূর থেকে ভূ-মণ্ডলের অবলোকন উ: খ
৯৮. বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই অক্সাইড বৃদ্ধির প্রধান কারণ কী? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (কর্ণফুলী): ১২]
- ক. গাছপালা কমে যাওয়া খ. ভূ-পৃষ্ঠের কার্বনেট শিলার ভাঙন
গ. যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘ. ব্যাপক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি উ: ক
৯৯. বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাবে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ কোনটি? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (৪র্থ পর্যায়): ১৯]
- ক. জাপান খ. বাংলাদেশ গ. ভারত ঘ. ভিয়েতনাম উ: খ
১০০. গ্রিন হাউজ ইফেক্টের পরিণতিতে বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুতর প্রত্যক্ষ ক্ষতি কী হবে? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ৯২]
- ক. উত্তাপ অনেক বেড়ে যাবে খ. নিম্নভূমি নিমজ্জিত হবে
গ. সাইক্লোনের প্রবণতা বাড়বে ঘ. বৃষ্টিপাত কমে যাবে উ: খ
১০১. অতিবেগুনি রশ্মি কোথা হতে আসে? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (পদ্মা): ১২]
- ক. চন্দ্র খ. সূর্য
গ. বৃহস্পতি ঘ. পেট্রোলিয়াম উ: খ
১০২. বায়ুমণ্ডলের কোন উপাদান অতিবেগুনি রশ্মিকে শোষণ করে? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (বিলাম): ১৩]
- ক. অক্সিজেন খ. হিলিয়াম গ. ওজোন ঘ. নাইট্রোজেন উ: গ
১০৩. সিএফসি কী ক্ষতি করে? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (পদ্মা): ১৩]
- ক. ওজোনস্তর ধ্বংস করে
খ. বায়ুর তাপ বৃদ্ধি করে
গ. রক্তের অক্সিজেন পরিবহন ক্ষমতা নষ্ট করে
ঘ. এসিড বৃষ্টিপাত ঘটায় উ: ক
১০৪. আলট্রাভায়োলেট রশ্মি কোন রোগ সৃষ্টি করে? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (করতোয়া): ১২]
- ক. ব্লাড ক্যান্সার খ. চর্ম ক্যান্সার
গ. ব্রেন ক্যান্সার ঘ. এইডস উ: খ
১০৫. দুটো প্রজাতির সম্মিলনে সৃষ্ট জীবের জাত- [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (খুলনা বিভাগ): ০৫]
- ক. দোয়াশ খ. সংকর গ. কৃত্রিম ঘ. মিশ্র উ: খ
১০৬. জেনেটিক কোডের আবিষ্কারক কে? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (বিটা): ১৪]
- ক. ড. এম. স্বমীনাথন খ. জোহানসন
গ. ড. খোরানা ঘ. ড. রোনাল্ড রস উ: গ
১০৭. বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর অবক্ষয়ের জন্য কোন গ্যাসের ভূমিকা সর্বোচ্চ? [১৫ তম কলেজ নিবন্ধন -১৯]
- ক. সিএফসি খ. মিথেন
গ. কার্বন ডাই অক্সাইড ঘ. নাইট্রোজেন উ: ক
১০৮. যে তাপমাত্রায় কোনো নির্দিষ্ট আয়তনের উপস্থিত জলীয় বাষ্প দ্বারা সম্পৃক্ত হয় তাকে বলে- [বা. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে কৃষি অফিসার: ০৭]
- ক. শিশিরাক্ষ খ. পরম আর্দ্রতা
গ. আপেক্ষিক আর্দ্রতা ঘ. প্রমাণ তাপমাত্রা উ: ক



১০৯. বায়ুমণ্ডলের কোন উপাদানটি বেশি তাপ শোষণ করে তা ধরে রাখতে পারে? [ভূমি ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা: ১৯ ; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অফিসার: ০৫]
ক. অক্সিজেন খ. নাইট্রোজেন
গ. কার্বন ডাই-অক্সাইড ঘ. জলীয় বাষ্প উ: গ
১১০. বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের মোট পরিমাণ- [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা (খ ইউনিট): '০১-০২]
ক. ৯৫.৭৩ শতাংশ খ. ৯৭.৭৩ শতাংশ
গ. ৯৮.৭৩ শতাংশ ঘ. ৯৯.৭৩ শতাংশ উ: গ
১১১. বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়? [রাবি (এ ইউনিট-এফ-২): ২০১৯-২০]
ক. আয়নোস্ফিয়ার খ. ট্রোপোস্ফিয়ার
গ. ওজোন স্তর ঘ. সবগুলো উ: ক
১১২. বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে নিচের স্তর কোনটি? [জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপসহকারী পরিচালক : ০১; সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজ কল্যাণ সংগঠক -'০৫]
ক. ট্রোপোমণ্ডল খ. তাপমণ্ডল
গ. স্ট্রাটোমণ্ডল ঘ. মেসোমণ্ডল উ: ক
১১৩. বায়ুমণ্ডলে কত শতাংশ জলীয়বাষ্প, ধূলিকণা, ধোঁয়া প্রভৃতি ট্রোপোমণ্ডলে অবস্থান করে? [গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) : ১১ / জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ইন্সপেক্টর : ১০]
ক. ৭০% খ. ৯৫% গ. ৯০% ঘ. ৮৫% উ: গ
১১৪. দ্রুতগামী জেট বিমানগুলো বায়ুমণ্ডলের কোন স্তর দিয়ে চলাচল করে? [পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক -১৭; শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে সহকারী প্রধান পরিদর্শক -'১১]
ক. স্ট্রাটোমণ্ডল খ. ট্রোপোমণ্ডল
গ. এক্সোস্ফিয়ার ঘ. মেসোমণ্ডল উ: ক
১১৫. বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে আবহাওয়া ও জলবায়ুজনিত যাবতীয় প্রক্রিয়া বেশিরভাগ ঘটে? [পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক -১৮; উপজেলা সমাজসেবা অফিসার -'০২]
ক. স্ট্রাটোমণ্ডল খ. ট্রোপোমণ্ডল
গ. এক্সোস্ফিয়ার ঘ. মেসোমণ্ডল উ: খ
১১৬. বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে শীতলতম তাপমাত্রা ধারণ করে কোন স্তরে? [স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট -২০]
ক. স্ট্রাটোমণ্ডল খ. মেসোমণ্ডল
গ. ট্রোপোমণ্ডল ঘ. এক্সোস্ফিয়ার উ: খ
১১৭. বায়ুমণ্ডলের কোন স্তর ভেদ করে সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে পৌঁছাতে পারে না? [বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সহকারী বিদ্যুৎ পরিদর্শক ২০০৩]
ক. ট্রোপোমণ্ডল খ. স্ট্রাটোমণ্ডল
গ. মেসোমণ্ডল ঘ. তাপমণ্ডল উ: খ
১১৮. বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরকে ওজোন স্তর বলা হয়? [কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপ-পরিচালক: ২০০৭]
ক. তাপমণ্ডল খ. ট্রোপোমণ্ডল
গ. স্ট্রাটোমণ্ডল ঘ. এক্সোস্ফিয়ার উ: গ
১১৯. বায়ুমণ্ডলের কোন স্তর অতিবেগুনি রশ্মিকে শুষে নেয়? [তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে তথ্য অফিসার: '০৫]
ক. তাপমণ্ডল খ. স্ট্রাটোমণ্ডল
গ. মেসোমণ্ডল ঘ. ট্রোপোমণ্ডল উ: খ
১২০. বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে হিলিয়াম ও হাইড্রোজেন গ্যাসের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি থাকে? [জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ইন্সপেক্টর: ১৭; পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক: ২০০৫]
ক. এক্সোস্ফিয়ার খ. স্ট্রাটোমণ্ডল
গ. ট্রোপোমণ্ডল ঘ. মেসোমণ্ডল উ: ক

১২১. বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে প্রোটন ও ইলেকট্রনের চৌম্বকীয় ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়? [পাবলিক সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ে সহকারী সচিব -২০; সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রবেশন অফিসার ২০০৩]
ক. চৌম্বকমণ্ডল খ. এক্সোস্ফিয়ার
গ. স্ট্রাটোমণ্ডল ঘ. মেসোমণ্ডল উ: ক
১২২. বায়ুমণ্ডলের কোন অংশে তাপমাত্রা অত্যন্ত দ্রুত হারে বাড়তে থাকে? [জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর সাইফার কর্মকর্তা: ২০০১]
ক. স্ট্রাটোমণ্ডল খ. তাপমণ্ডল
গ. ট্রোপোমণ্ডল ঘ. মেসোমণ্ডল উ: খ
১২৩. বাংলাদেশে শীতকালে কম বৃষ্টিপাত হয় কোন বায়ুর প্রভাবে? [আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট -১৯ ; সমাজকল্যাণ সংগঠক -০৫]
ক. সমুদ্র বায়ু খ. উত্তর-পূর্ব শুষ্ক মৌসুমি বায়ু
গ. নিরক্ষীয় বায়ু ঘ. দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু উ: খ
১২৪. কোনটি সাময়িক বায়ুর উদাহরণ- [খাদ্য অধিদপ্তরের উপ-খাদ্য পরিদর্শক: ২০১২]
ক. মৌসুমি বায়ু খ. অয়ন বায়ু
গ. পশ্চিমা বায়ু ঘ. মেরু বায়ু উ: ক
১২৫. মৌসুমি বায়ু সৃষ্টির মূল কারণ হলো- [ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা '০৩]
ক. আর্হিক গতি খ. নিয়ত বায়ুর প্রভাব
গ. বায়ুচাপের তারতম্য ঘ. উত্তর আয়ন ও দক্ষিণ আয়ন উ: ঘ
১২৬. কোনটি সামুদ্রিক বায়ুর উদাহরণ? [ডাক অধিদপ্তরের বিজ্ঞ ও ডাকারিশিয়ার -১৮; নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও পার্সোনাল অফিসার -'০৪; ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ব : ২০১২-১৩]
ক. মৌসুমি বায়ু খ. অয়ন বায়ু
গ. পশ্চিমা বায়ু ঘ. মেরু বায়ু উ: ক
১২৭. ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে বায়ুর যে দিক পরিবর্তন হয় তাকে বলে- [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক(মুক্তিযোদ্ধা) -'১০ (বসন্ত), বিটিভির বিজ্ঞাপন আধিকারিক (শ্রেণি)-২, -'০৬]
ক. অয়ন বায়ু খ. প্রত্যয়ন বায়ু
গ. মৌসুমি বায়ু ঘ. স্থানীয় বায়ু উ: গ
১২৮. কোনটি স্থানীয় বায়ু? [খাদ্য অধিদপ্তরের সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক ২০০৬]
ক. টাইফুন খ. হ্যারিকেন গ. সাইমুম ঘ. টর্নেডো উ: গ
১২৯. নিচের কোনটি রকি পর্বত এলাকার স্থানীয় বায়ু? [সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা: ০৭]
ক. চিনুক খ. চিলি গ. খামসিন ঘ. লু উ: ক
১৩০. কোনটি সাহারা মরুভূমির অঞ্চলের স্থানীয় বায়ু- [RU : 2013-14; সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা: ২০০৭; আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহকারী আবহাওয়াবিদ: ০৫]
ক. সাইমুম খ. সোলানো গ. হারম্যাট্রান ঘ. সবগুলো উ: ঘ
১৩১. কালবৈশাখীর ঘূর্ণবাত কোন দিক থেকে ছুটে আসে? [নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা: ২০১৮; স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে স্বাস্থ্য সহকারী: ০২]
ক. উত্তর-পূর্ব দিকে থেকে খ. উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে
গ. পূর্ব-পশ্চিম দিক থেকে ঘ. উত্তর-দক্ষিণ দিক থেকে উ: খ
১৩২. আকাশে রংধনু সৃষ্টির কারণ- [DU: 08-09]
ক. বায়ুস্তর খ. বৃষ্টির কণা
গ. ভূমির কণা ঘ. ধূলিকণা উ: খ
১৩৩. রঙিন টেলিভিশন ক্যামেরায় তিনটি মৌলিক রং কী কী? [সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার (ATEO): ২০১০; সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা: ২০০৭]
ক. লাল, আসমানি এবং সবুজ খ. লাল, আসমানি এবং কমলা
গ. লাল, আসমানি এবং বেগুনি ঘ. লাল, আসমানি এবং হলুদ উ: ক
১৩৪. নিচের কোন দুই রং এর মিশ্রণে বেগুনি রং তৈরি হয়? [বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ২০১১]
ক. লাল ও সবুজ খ. লাল ও আসমানি
গ. সবুজ ও আসমানি ঘ. সবুজ ও বেগুনি উ: খ
১৩৫. কোন মাধ্যমে আলোর পালস ব্যবহৃত হয়? [৪৩.৩৮তম বিসিএস]
ক. তামার তার খ. কো-এক্সিয়াল ক্যাবল
গ. অপটিক্যাল ফাইবার ঘ. ওয়্যারলেস মিডিয়া উ: গ



১৩৬. চাঁদ দিগন্তের কাছে অনেক বড় দেখায়, তার কারণ কী? [২৯তম বিসিএস; বেসামরিক বিমান মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রশাসনিক কর্মকর্তা -১৭; সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা; ২০০৭]
- ক. আলোর প্রতিসরণ খ. আলোর বিচ্ছুরণ
গ. অপবর্তন ঘ. দৃষ্টি বিভ্রম উ: ক
১৩৭. পুকুরে পানির ভেতর মাছকে কিছুটা উপরে দেখা যাওয়ার কারণ আলোর কোন ঘটনা? [HSC (পদার্থ-২য়) চট্টগ্রাম বোর্ড-১৬; জবি ভর্তি পরীক্ষা: ০৯-১০]
- ক. প্রতিফলন খ. প্রতিসরণ
গ. অপবর্তন ঘ. সমবর্তন উ: খ
১৩৮. রাতের আকাশে তারাগুলো মিটমিট করার কারণ আলোর- [KU : 2014-15; তুলা উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা: ১৫; ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা; ২০০৩]
- ক. প্রতিফলন খ. প্রতিসরণ
গ. বিচ্ছুরণ ঘ. পোলারায়ন উ: খ
১৩৯. গোখুলির কারণ কী? [হাজী দানেশ বি. ও প্রযুক্তি বিশ্ব: ২০০৯-১০]
- ক. প্রতিফলন খ. প্রতিসরণ
গ. বিক্ষেপণ ঘ. কোনোটিই নয় উ: খ
১৪০. কোনটিতে বাস্তব প্রতিবিম্ব গঠিত হয়? [SSC (বরিশাল বোর্ড) -১৭; NU: 12-13]
- ক. সমতল দর্পণ খ. অবতল দর্পণ
গ. উত্তল দর্পণ ঘ. অবতল লেন্স উ: খ
১৪১. শপিং মলে নিরাপত্তার কাজে কোনটি ব্যবহৃত হয়? [SSC (দিনাজপুর বোর্ড)-১৭]
- ক. সমতল দর্পণ খ. অবতল দর্পণ
গ. উত্তল দর্পণ ঘ. গোলায় দর্পণ উ: গ

১৪২. আয়নার পেছনে কোন ধাতু ব্যবহার করা হয় না? [RU : 2013-14; সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজসেবা সংগঠক; ২০০৫; কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপ-পরিচালক; ২০০৭]
- ক. পারদ খ. রৌপ্য
গ. সিলভার ধাতু ঘ. জিংক উ: ঘ
১৪৩. চশমা, ক্যামেরা, অণুবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়- [১১তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (স্কুল/সমপর্যায়) -'১৬]
- ক. অবতল দর্পণ খ. সমতল দর্পণ
গ. উত্তল দর্পণ ঘ. গোলায় দর্পণ উ: গ
১৪৪. প্রতিসরণ দূরবীক্ষণ যন্ত্র কোনটি? [HSC (পদার্থ-২য়) সিলেট বোর্ড-১৬; রাবি: ১২-১৩]
- ক. নিউটনের দূরবীক্ষণ যন্ত্র খ. হারসেলের দূরবীক্ষণ যন্ত্র
গ. ভূ-দূরবীক্ষণ যন্ত্র ঘ. গ্রেনারীর দূরবীক্ষণ যন্ত্র উ: গ
১৪৫. যে যন্ত্রের সাহায্যে দূরবর্তী বস্তু স্পষ্ট ও বড় করে দেখা যায় তার নাম- [HSC (পদার্থ-২য়) দিনাজপুর বোর্ড-১৬; টেলিফোন ইঞ্জিনিয়ার ও সহকারী কম্পিউটার প্রোগ্রামার -'১১]
- ক. পেরিস্কোপ খ. দূরবীক্ষণ যন্ত্র
গ. ম্যাগনিফাইং গ্লাস ঘ. অণুবীক্ষণ যন্ত্র উ: খ
১৪৬. পেরিস্কোপ কোন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত? [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা (খ ইউনিট) -'০৯-১০]
- ক. শুধু প্রতিসরণ খ. প্রতিফলন ও ব্যতিচার
গ. প্রতিসরণ ও প্রতিফলন ঘ. অপবর্তন উ: খ

Class Test

১. প্রাকৃতিক গ্যাসে কোন শক্তি সমৃদ্ধ থাকে?
- ক. তাপ শক্তি খ. আলোক শক্তি
গ. রাসায়নিক শক্তি ঘ. সৌরশক্তি
২. ফিউশন (Fusion) পদ্ধতিতে তৈরিকৃত বোমার নাম-
- ক. হাইড্রোজেন বোমা খ. এটম বোমা
গ. নিউক্লিয়ার বোমা ঘ. কোনটিই নয়
৩. পেরিস্কোপ কোন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত?
- ক. শুধু প্রতিসরণ খ. প্রতিফলন ও ব্যতিচার
গ. প্রতিসরণ ও প্রতিফলন ঘ. অপবর্তন
৪. জীবজগতের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকারক রশ্মি কোনটি?
- ক. আল্ট্রা-ভায়োলেট রশ্মি খ. বিটা রশ্মি
গ. আলফা রশ্মি ঘ. গামা রশ্মি
৫. গোখুলির কারণ কী?
- ক. প্রতিফলন খ. প্রতিসরণ
গ. বিক্ষেপণ ঘ. কোনোটিই নয়
৬. বায়ুমণ্ডলের যে স্তরে বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়-
- ক. স্ট্রাটোস্ফিয়ার খ. ট্রোপোস্ফিয়ার
গ. আয়নোস্ফিয়ার ঘ. ওজোনস্তর

৭. গ্রিন হাউজ কী?
- ক. কাচের তৈরি ঘর
খ. সবুজ আলোর আলোকিত ঘর
গ. সবুজ ভবনের নাম
ঘ. সবুজ গাছপালা
৮. নিচের কোনটি গ্রিন হাউস গ্যাস নয়?
- ক. CO₂ খ. H₂O
গ. NO₂ ঘ. N₂O
৯. আয়তন হিসাবে বায়ুতে শতকরা কত ভাগ নাইট্রোজেন থাকে?
- ক. ৭৮% খ. ৬৮%
গ. ৮৮% ঘ. ৫৮%
১০. জেনেটিক্স বা বংশগতির জনক কে?
- ক. লুই পাস্তুর
খ. হরগোবিন্দ খোরানা
গ. মেডেল
ঘ. ডারউইন



উত্তরমালা

১	গ
২	ক
৩	খ
৪	ঘ
৫	খ
৬	গ
৭	ক
৮	গ
৯	ক
১০	গ



এই Lecture Sheet পড়ার পাশাপাশি Iddabari কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেয়া এসাইনমেন্ট এর 'সাধারণ বিজ্ঞান' অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।